

证券研究报告—深度报告

基础化工

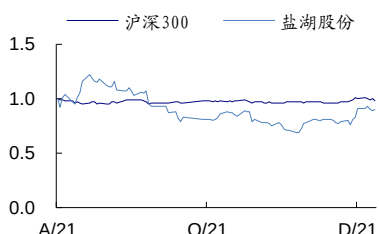
农用化工

盐湖股份(000792)
买入

合理估值: 39.57-43.44 元 昨收盘: 32.15 元 (首次覆盖)

2021年12月19日

一年该股与沪深300走势比较


股票数据

总股本/流通(百万股)	5,433/5,429
总市值/流通(百万元)	174,667/174,539
上证综指/深圳成指	3,632/14,868
12个月最高/最低(元)	45.65/24.44

相关研究报告:
证券分析师: 刘孟茜

 电话: 010-88005312
 E-MAIL: liumengqian@guosen.com.cn
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520040001

证券分析师: 杨林

 电话: 010-88005379
 E-MAIL: yanglin6@guosen.com.cn
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120002

证券分析师: 杨耀洪

 电话: 021-60933161
 E-MAIL: yangyaozhong@guosen.com.cn
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520040005

证券分析师: 薛聪

 电话:
 E-MAIL: xuecong@guosen.com.cn
 证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120001

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

深度报告
国内钾肥龙头, 盐湖提锂迎来战略发展期
● 国内最大的钾肥和盐湖提锂生产企业

公司是青海省国资委控股的国有企业, 依托青海察尔汗盐湖得天独厚的战略资源优势, 在盐湖资源开发方面有非常重要的战略地位, 成为国内钾肥和盐湖提锂双龙头企业。

公司现有氯化钾产能 550 万吨/年, 是国内最大的氯化钾生产企业, 占国内总产能比重超过 60%, 产能位列全球第四位。公司钾肥生产技术领先、成本优势突出, 是保障我国粮食安全的“压舱石”。

公司现有碳酸锂产能 3 万吨/年, 是国内最大的盐湖提锂生产企业, 具有较强的成本优势, 且仍有极大的扩产潜力。青海将加快建设世界级盐湖产业基地, 公司有望充分享受青海盐湖大开发的战略红利。

● 洗尽铅华, 剥离亏损资产轻装上阵

公司 2017-2019 年受化工及镁项目等亏损板块产生的巨额折旧、减值所拖累, 连续 3 年亏损而中止上市。公司在进行破产重整之后, 将化工及镁项目等亏损板块彻底分离, 并且由钾肥、锂业等优质板块承接债务, 于 2020 年 3 月完成债转股。公司于今年 8 月重新恢复上市后, 有望深度聚焦钾肥和盐湖提锂领域, 逐步改善经营管理水平。

● 锂行业新周期启动, 重视国内锂资源开发

目前锂行业出现供需两旺的格局, 锂矿和锂盐价格创历史新高。全球以中国、欧洲和美国为主, 支持新能源汽车发展政策不断加码; 全球汽车电动化发展趋势明确, 未来将成为锂消费最核心的驱动力。但是与此同时, 锂资源开发周期较长, 供给端增速或低于需求端增速, 锂行业有望迎来 3 年以上的景气周期。而中国锂资源储量丰富, 且资源储量又以盐湖资源为主, 为保障锂资源供应的安全和稳定, 加快国内盐湖资源开发具有重要意义。

● 风险提示: 钾肥和锂盐价格上涨不达预期; 碳酸锂扩产进度低于预期。
● 首次覆盖, 给予“买入”评级

通过多角度估值得出公司合理估值区间在 39.57-43.44 元, 相对于公司目前股价有 23%-35% 左右的溢价空间, 对应总市值在 2150-2360 亿元之间。我们认为公司依托察尔汗盐湖得天独厚的资源优势, 在国内钾肥和盐湖提锂领域处于绝对领先的地位, 尤其是未来在盐湖提锂领域有望实现跨越式增长, 有望充分享受锂行业高景气周期带来的红利, 首次覆盖, 给予“买入”评级。

盈利预测和财务指标

	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	14,016	15,220	20,738	22,508
(+/-%)	-21.5%	8.6%	36.3%	8.5%
净利润(百万元)	2040	5532	8657	9262
(+/-%)	-104.4%	171.2%	56.5%	7.0%
摊薄每股收益(元)	0.38	1.02	1.59	1.70
EBIT Margin	28.1%	53.3%	60.2%	61.5%
净资产收益率(ROE)	49.5%	62.7%	53.5%	38.5%
市盈率(PE)	85.6	31.6	20.2	18.9
EV/EBITDA	41.7	21.0	14.0	12.7
市净率(PB)	42.40	19.80	10.80	7.26

资料来源: Wind、国信证券经济研究所预测

注: 摊薄每股收益按最新总股本计算

投资摘要

估值与投资建议

我们认为公司具备三个核心竞争优势：一是公司依托国有企业背景以及察尔汗盐湖得天独厚的资源优势，在盐湖资源开发方面有非常重要的战略地位，成为国内钾肥和盐湖提锂双龙头企业；二是公司现有氯化钾产能 550 万吨/年，是国内最大的氯化钾生产企业，位列全球产能第四位，中国钾盐资源匮乏，对外依存度较高，公司在钾肥方面技术领先、成本优势突出，是保障我国粮食安全的“压舱石”；三是公司现有碳酸锂产能 3 万吨/年，是国内最大的盐湖提锂生产企业，具有较强的成本优势，且仍有极大的扩产潜力，在目前锂行业新周期已快速启动，碳酸锂价格创造历史新高的背景下，公司在一定程度上承担着提升国内锂原料资源保障的任务，另外青海将加快建设世界级盐湖产业基地，公司无疑将担当“领头羊”角色，有望充分享受青海盐湖大开发的战略红利。公司今年前三季度实现收入 107.99 亿元，同比减少 32.58%；实现归母净利润 37.15 亿元，同比增长 75.41%。预计公司 2021-2023 年收入分别为 152.20/207.38/225.08 亿元，归母净利润分别为 55.32/86.57/92.62 亿元，利润年增速分别为 171.2%/56.5%/7.0%，每股收益分别为 1.02/1.59/1.70 元。未来一年合理估值区间为 39.57-43.44 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

核心假设与逻辑

第一，预计公司钾肥产销量有望保持稳定，且由于全球钾肥市场呈现寡头垄断格局，钾肥价格有望保持相对高位；

第二，预计公司碳酸锂产销量有望快速提升，且在十四五期间碳酸锂产能规模有望实现跨越式发展；随着全球锂盐价格快速上行，公司碳酸锂业务有望成为利润增长最重要的组成成分；

第三，预计公司在实现债务重整、剥离亏损资产之后，将深度聚焦钾肥和盐湖提锂业务，经营管理水平有望逐步改善。

与市场的差异之处

第一，市场认为钾肥业务属传统领域，给不了高估值。我们认为全球钾肥市场呈现寡头垄断格局，价格依赖于国际寡头垄断定价；中国钾盐资源匮乏，对外依存度高，而公司作为国内最大的钾肥生产企业，产能占国内总产能比重超过 60%，具有非常重要的战略地位，钾肥作为稀缺资源，有望享受较高估值；

第二，市场认为公司盐湖提锂产能扩产进度较慢。我们认为公司作为国内最大的盐湖提锂生产企业，钾肥生产后的老卤能够提供非常充足的原料保障，目前青海将打造世界级盐湖产业基地，公司扩产规划有望尽快提上日程，充分享受青海盐湖大开发的战略红利。

股价变化的催化因素

第一，锂价创造历史新高，锂行业有望迎来 3 年以上的景气周期；

第二，公司作为国内盐湖提锂龙头企业，扩产规划有望尽快提上日程；

第三，钾肥价格上涨，公司钾肥毛利率提升。

核心假设或逻辑的主要风险

第一，钾肥和锂盐价格上涨不达预期；

第二，公司碳酸锂扩产进度低于预期；

第三，公司在盐湖资源开发过程当中或存在环境污染的风险；

第四，公司管理层不能有效提升经营管理效率的风险。

内容目录

估值与投资建议	6
绝对估值: 35.45-48.76 元	6
绝对估值的敏感性分析	6
相对法估值: 39.57-43.44 元	7
投资建议: 合理估值在 39.57-43.44 元	8
公司概况: 国内钾肥龙头, 盐湖提锂再续辉煌	9
依托察尔汗盐湖资源, 从布局钾肥走向盐湖综合开发	9
化工项目进展不及预期, 拖累公司整体业绩	11
破产重整剥离亏损资产, 携优质资产轻装上阵再出发	12
钾肥资源龙头企业, 充分受益钾肥价格上涨	13
全球钾资源分布不均, 呈现寡头垄断局面	13
未来钾肥价格或仍依赖于寡头垄断定价	14
中国钾盐资源匮乏, 对外依存度较高	15
需求恢复叠加农产品价格上涨, 钾肥价格大幅上涨	16
公司技术领先成本优势突出, 是保障我国粮食安全的“压舱石”	16
锂行业新周期启动, 重视国内锂资源开发	18
供需错配导致锂盐价格快速上涨	18
全球汽车电动化仍是未来锂消费核心驱动力	21
中长期维度: 全球锂精矿原料供应紧张, 将继续推升锂盐价格	24
重视国内锂资源的开发, 中国将加快建设世界级盐湖产业基地	26
国内盐湖提锂领军企业, 蓝科锂业实现技术突破	30
蓝科锂业发展历史复盘	30
蓝科锂业碳酸锂业务核心竞争优势	32
盐湖比亚迪将争取早日实现开工建设, 实现新产能布局	34
财务分析: 债转股之后负债率降至合理水平	35
盈利预测	37
假设前提	37
未来 3 年盈利预测	38
盈利预测的敏感性分析	38
风险提示	39
附表: 财务预测与估值	41
国信证券投资评级	42
分析师承诺	42
风险提示	42
证券投资咨询业务的说明	42

图表目录

图 1: 盐湖股份实控人是青海省国资委（股权结构截止至 2021 年三季度）	9
图 2: 盐湖股份循环产业链示意图	9
图 3: 盐湖股份发展历程	10
图 4: 盐湖股份营收与增速（亿元）	11
图 5: 盐湖股份归母净利润及增速（亿元）	11
图 6: 盐湖股份分板块营收占比	11
图 7: 盐湖股份分板块毛利率（%）	11
图 8: 盐湖股份毛利率与净利率	12
图 9: 盐湖股份三项费用率	12
图 10: 盐湖股份固定资产净值与减值准备（亿元）	12
图 11: 盐湖股份折旧（摊销）及营收占比	12
图 12: 钾肥产业链	13
图 13: 全球钾肥产能高度集中	14
图 14: 2002 年至今全球钾肥产量（折纯 K_2O ，千吨）	14
图 15: 全球钾盐产量及区域分布	14
图 16: 钾肥产能、产量及表观消费量	15
图 17: 中国钾肥进口量及出口量	15
图 18: 国内钾肥主要生产企业	15
图 19: 钾肥港口库存（万吨）	15
图 20: 青海盐湖钾肥出厂价格（元/吨）	16
图 21: 小麦、玉米、大豆等农产品价格指数	16
图 22: 2002-2020 年公司钾肥收入及毛利率	17
图 23: 2011-2020 年公司钾肥产量与销量	17
图 24: 国内钾肥可比公司销售单价（元/吨）	18
图 25: 国内钾肥可比公司产量（万吨）	18
图 26: 国内钾肥可比公司成本（元/吨）	18
图 27: 国内钾肥可比公司毛利率	18
图 28: 锂产业链	19
图 29: 锂价复盘	19
图 30: 碳酸锂价格（含税价，元/吨）	19
图 31: 氢氧化锂价格（含税价，元/吨）	19
图 32: 国内碳酸锂和氢氧化锂产量（月度值，吨）	20
图 33: 国内碳酸锂和氢氧化锂库存（周度值，吨）	20
图 34: 国内核心区域碳酸锂产量（月度值，吨）	20
图 35: 国内核心区域氢氧化锂产量变化（月度值，吨）	20
图 36: 中国新能源汽车销量数据（月度值，万辆）	21
图 37: 中国新能源汽车销量数据（年度值，万辆）	21
图 38: 欧洲新能源车销量（月度值，万辆）	22
图 39: 全球主流汽车市场碳排放目标（g/km）	22
图 40: 中国正极材料生产量（万吨）	23
图 41: 中国正极材料企业开工率	23

图 42: 全球锂资源供应 (2019 年)	24
图 43: 锂精矿价格 (美元/吨)	24
图 44: 西澳锂矿实现产能出清	24
图 45: 西澳及海外主要锂精矿的包销情况.....	25
图 46: 全球锂资源需求测算 (万吨 LCE)	26
图 47: 全球锂资源供需平衡表测算 (万吨 LCE)	26
图 48: 全球锂资源储量 (2021 年)	27
图 49: 全球锂资源产量 (金属吨)	27
图 50: 中国锂矿分布简图	27
图 51: 国内盐湖基本情况	29
图 52: 国内盐湖提锂产量	29
图 53: 截止至 2012 年底蓝科锂业的股权结构	30
图 54: 蓝科锂业最新股权结构	31
图 55: 蓝科锂业历史沿革	32
图 56: 蓝科锂业碳酸锂产能不断爬坡 (吨)	32
图 57: 蓝科锂业营收和净利润	32
图 58: 蓝科锂业吸附法提锂工艺流程	33
图 59: 察尔汗盐湖矿区分布	33
图 60: 盐湖比亚迪最新股权结构	34
图 61: 盐湖股份负债规模和资产负债率	35
图 62: 盐湖股份债务结构	35
表 1: 公司盈利预测假设条件 (%)	6
表 2: 资本成本假设	6
表 3: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析 (元)	7
表 4: 同类公司估值比较	8
表 5: 盐湖资源综合开发利用项目	10
表 6: 全球主要国家钾盐产量及储量	13
表 7: 氯化钾加工工艺原理及优缺点	17
表 8: 中国新能源汽车产业支持政策密集发布	21
表 9: 特斯拉产销量数据 (辆)	23
表 10: 西澳锂矿山包销情况	25
表 11: 全球主要锂盐湖卤水类型、镁锂比和主要化学成分	28
表 12: 全球主要卤水提锂工艺	29
表 13: 中国盐湖产能和工艺路径汇总	29
表 14: 盐湖股份 2019 年年报十大股东名册	35
表 15: 盐湖股份 2021 年三季报十大股东名册	36
表 16: 公司产品价格和产销量假设	37
表 17: 未来 3 年盈利预测表	38
表 18: 情景分析 (乐观、中性、悲观)	38

估值与投资建议

考虑公司的业务特点，我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值：35.45-48.76 元

公司依托于察尔汗盐湖得天独厚的战略资源优势，氯化钾产能已突破 500 万吨，占国内总产能比重超过 60%；碳酸锂产能 3 万吨，成本具有很强的竞争优势，且仍有极大的扩产潜力，在目前锂行业新周期已经快速启动，碳酸锂价格已创历史新高的背景下，公司作为国内盐湖提锂龙头企业，一定程度上承担着提升国内锂原料资源保障的任务。另外青海将加快建设世界级盐湖产业基地，公司作为国企无疑将担当“领头羊”的角色，有望充分享受青海盐湖大开发的战略红利。按照行业和公司的成长思路，我们预期公司 21-23 年收入分别为 152.20/207.38/225.08 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 55.32/86.57/92.62 亿元，利润年增速分别为 171.2%/56.5%/7.0%。每股收益 21-23 年分别为 1.02/1.59/1.70 元。

表 1：公司盈利预测假设条件（%）

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E
营业收入增长率	52.91%	-0.23%	-21.47%	8.59%	36.26%	8.53%	6.00%	6.00%	6.00%
毛利率	21.46%	22.12%	35.53%	58.65%	65.15%	66.29%	63.80%	63.80%	63.80%
管理费用/营业收入	8.94%	8.19%	5.37%	4.24%	3.89%	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%
销售费用/销售收入	2.27%	1.98%	1.51%	1.14%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%	1.10%
营业税金及附加/营业收入	4.72%	4.35%	5.83%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%	6.20%
所得税税率	-7.42%	4.07%	30.17%	16.31%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%
股利分配比率	-63.56%	-2.40%	17.50%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%

资料来源：公司数据、国信证券经济研究所预测

表 2：资本成本假设

无杠杆 Beta	1.01	T	16.31%
无风险利率	2.00%	Ka	8.06%
股票风险溢价	6.00%	有杠杆 Beta	1.05
公司股价（元）	32.15	Ke	8.31%
发行在外股数（百万）	5433	E/(D+E)	95.32%
股票市值(E, 百万元)	174667	D/(D+E)	4.68%
债务总额(D, 百万元)	8571	WACC	8.13%
Kd	5.30%	永续增长率（10 年后）	2.5%

资料来源：国信证券经济研究所假设

根据以上主要假设条件，采用 FCFE 估值方法，得到公司的合理价值区间为 35.45-48.76 元。

绝对估值的敏感性分析

该绝对估值相对于 WACC 和永续增长率较为敏感，表 3 是公司绝对估值相对此两因素变化的敏感性分析：

表 3：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）

		WACC 变化				
		7.1%	7.6%	8.13%	8.6%	9.1%
永续增长率变化	4.0%	68.33	58.52	51.10	45.28	40.61
	3.5%	60.80	53.05	46.98	42.11	38.10
	3.0%	55.09	48.76	43.67	39.49	36.00
	2.5%	50.61	45.30	40.95	37.31	34.22
	2.0%	47.01	42.46	38.67	35.45	32.69
	1.5%	44.05	40.09	36.73	33.85	31.36
	1.0%	41.57	38.07	35.07	32.47	30.19

资料来源：国信证券经济研究所分析

相对法估值：39.57-43.44 元

选取与公司相近的钾肥与锂盐企业作比较，采用分部 PE 法估值。我们预计公司 2022 年归母净利润约为 86.5 亿元，其中钾肥部分约为 65.5 亿元，占比约为 76%，锂盐部分归母净利润约为 21 亿元，占比约为 24%。

钾肥业务方面，我们选取的可比上市公司是藏格矿业和亚钾国际。藏格矿业拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区钾盐采矿权证，现有氯化钾产能 200 万吨/年，是国内第二大氯化钾生产企业；电池级碳酸锂产能 1 万吨/年；另外，公司持有巨龙铜业 30.78% 股权。亚钾国际以老挝生产基地为核心，大力拓展亚洲市场，计划于今年年底可形成年产 100 万吨氯化钾产能。其中，根据 Wind 一致预期数据显示，亚钾国际 2022 年 PE 为 21.1 倍。考虑到盐湖股份作为国内最大的钾肥生产企业，钾肥产能超过国内总产能的 60%，理应享受到更高的估值溢价，但基于较保守的预测我们还是给到公司钾肥业务明年 20 倍估值，对应是 1310 亿的市值。

盐湖提锂业务方面，我们选取可比上市公司是赣锋锂业、天齐锂业、西藏矿业、雅化集团、盛新锂能和永兴材料。赣锋锂业是全球锂盐加工龙头，现有年产电池级碳酸锂 4.3 万吨和电池级氢氧化锂 8.1 万吨，公司还在全球范围内获取了大量上游优质的锂资源；天齐锂业是全球锂资源龙头，核心资产是位于澳洲的格林布什锂辉石矿以及持有海外盐湖公司 SQM23.75% 的股权；西藏矿业拥有西藏扎布耶盐湖的独家开采权，盐湖卤水含锂浓度高，资源储量丰富，同样有很强的扩产潜能；雅化集团主营业务包括民爆和锂业务两大板块，其中锂业务目前综合产能合计约 4.3 万吨，同时公司参股的能投锂业拥有四川省李家沟锂辉石矿的采矿权；盛新锂能现有年产 4 万吨锂盐加工产能，同时公司控股子公司奥依诺矿业拥有四川省业隆沟锂辉石矿的开采权；永兴材料现有年产 1 万吨锂云母提电池级碳酸锂产能，另有 2 万吨产能正在建，预计将于明年上半年建成投产，总产能将达到 3 万吨。根据 Wind 一致预期数据显示，这些可比上市公司明年的平均估值水平在 48 倍左右。考虑到盐湖股份在国内盐湖提锂领域所处的地位，以及单位提锂成本要低于通过锂辉石或锂云母提锂，我们给到公司盐湖提锂业务明年 40-50 倍估值，对应是 840-1050 亿市值。

综上，我们给到公司 2022 年加权平均 PE 估值水平约为 25-27 倍，对应公司的总市值是 2150-2360 亿元，对应合理的股价区间为 39.57-43.44 元。其中我们之所以给公司的锂盐板块比较高的估值水平是因为新能源汽车产业是未来需求确定性比较强的行业，行业本身能保持比较高的增速；且公司在国内盐湖提锂领域处绝对领先的地位，现有年产 3 万吨碳酸锂产能，预计在十四五期间总产能有望进一步扩展，有望充分享受国内新能源汽车产业快速发展的红利。

表 4：同类公司估值比较

代码	简称	股价 12 月 17 日	EPS (元)			PE			PB	PEG	总市值 (百万元)
			20A	21E	22E	20A	21E	22E			
000792	盐湖股份	32.15	0.49	1.02	1.59	65.8	31.6	20.2	20.24	29.7	174667
钾肥公司：											
000893	亚钾国际	24.61	0.08	0.94	1.16	312.3	26.2	21.1	4.20	2.3	18627
000408	藏格矿业	34.05	0.11	NA	NA	309.5	NA	NA	7.63	NA	67110
锂盐公司：											
002460	赣锋锂业	150.60	0.79	2.32	3.48	190.6	65.0	43.2	11.20	77.9	203709
002466	天齐锂业	106.86	-1.24	0.56	1.69	-86.2	189.5	63.4	11.96	NA	157843
000762	西藏矿业	50.34	-0.09	0.36	0.58	-540.1	139.5	86.7	12.22	NA	26218
002497	雅化集团	27.87	0.34	0.80	1.19	82.0	35.0	23.4	5.33	20.7	32122
002240	盛新锂能	59.25	0.04	0.93	1.40	1481.3	64.0	42.4	10.86	2.7	51272
002756	永兴材料	129.06	0.72	2.08	4.60	179.3	62.2	28.1	11.22	68.5	52392
钾盐公司均值						217.8	92.5	47.9	10.5	NA	

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理和预测；备注：同类公司估值来自于 Wind 一致性预期

投资建议：合理估值在 39.57-43.44 元

综合上述几个方面的估值,我们认为公司股票价值在 39.57-43.44 元之间,2022 年动态市盈率在 25-27 倍之间,相对于公司目前的股价有 23%-35%左右的溢价空间,对应总市值在 2150-2360 亿元之间。我们认为公司依托察尔汗盐湖得天独厚的资源优势,在国内钾肥和盐湖提锂领域处于绝对领先的地位,尤其未来在盐湖提锂领域有望实现跨越式增长,有望充分享受锂行业高景气周期带来的红利,首次覆盖,给予“买入”评级,建议现价买入。

公司概况：国内钾肥龙头，盐湖提锂再续辉煌

依托察尔汗盐湖资源，从布局钾肥走向盐湖综合开发

青海盐湖工业股份有限公司始建于 1958 年，前身为“青海钾肥厂”，1996 年改制为盐湖集团；1997 年将氯化钾主业重组盐湖钾肥并在深交所上市；2008 年盐湖集团重组数码网络整体上市；2011 年盐湖钾肥吸收合并盐湖集团，并更名“盐湖股份”。

公司是青海省国资委控股的国有企业，主要从事钾肥、锂盐生产和销售。公司现有氯化钾产能 550 万吨/年，是国内最大的氯化钾生产企业，位列全球产能第四位；控股子公司蓝科锂业现有年产 3 万吨盐湖提锂制备碳酸锂产能。

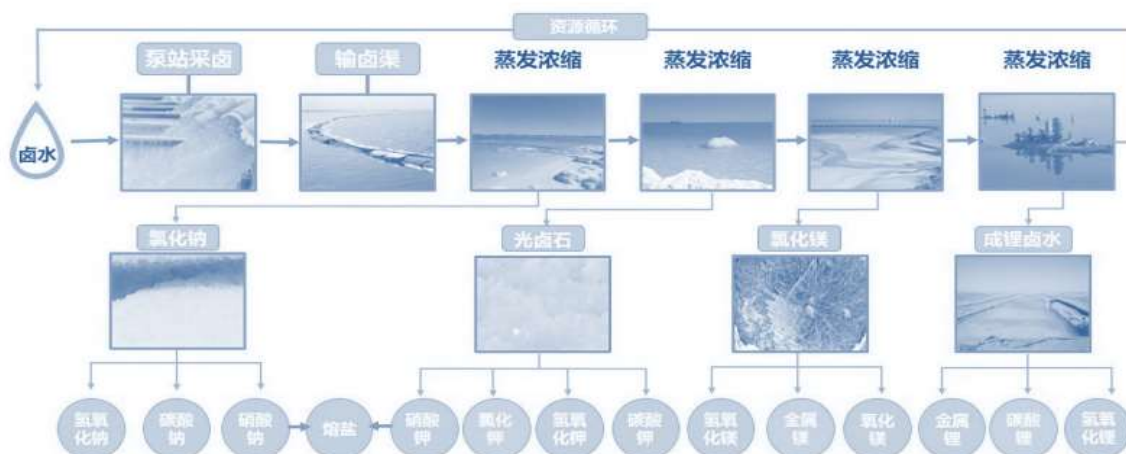
图 1：盐湖股份实控人是青海省国资委（股权结构截止至 2021 年三季度）



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

盐湖股份具有得天独厚的战略资源优势。察尔汗盐湖总面积为 5856 平方公里，是中国最大可溶性钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一。湖中蕴藏着极为丰富的钾、钠、镁、硼、锂、溴等自然资源，总储量为 600 多亿吨，其中氯化钾表内储量为 5.4 亿吨，占全国已探明储量的 97%；氯化镁储量为 16.5 亿吨，氯化锂储量 800 万吨，氯化钠储量 426.2 亿吨，均占全国首位。除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司未来还将探索硼、溴、铷、铯等稀有元素开发利用。察尔汗盐湖开发潜力巨大，为盐湖股份从传统提钾转向提锂等新能源、新材料战略型新兴产业提供了广阔的发展空间。

图 2：盐湖股份循环产业链示意图



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

公司是国内钾肥的“创业者”与“开拓者”。盐湖股份公司前身为“青海钾肥厂”。上世纪 60 年代，公司形成了传统的冷分解—浮选法生产工艺，装置能力为年产氯化钾 1 万吨。1986 年被列为国家“七五”重点建设项目，建成 20 万吨钾肥装置。1996 年公司成功研制了反浮选冷结晶技术，实施 40 万吨扩能改造，使氯化钾生产能力达到 50 万吨，实现公司发展的第一次飞跃。2000 年国家西部大开发的首批十大项目之一“青海 100 万吨钾肥项目”开工建设，2006 年实现达标、达产，氯化钾生产能力达到 105 万吨。此后公司又建成“100 万吨钾肥项目”、“新增百万吨/年氯化钾项目”、“150 万吨钾肥扩能改造工程项目”，2015 年氯化钾生产突破 500 万吨；2020 年氯化钾产量 551.75 万吨。

公司对盐湖资源进行综合开发利用。依托察尔汗盐湖丰富矿产资源，公司秉承坚持“以钾为主、综合利用、循环经济”的发展思想，从单一的钾肥向化肥产业、无机到有机、化工到精细化工、石油化工、天然气化工、煤炭化工等多重跨越。2005 年以后，盐湖股份公司陆续启动盐湖综合利用项目一期、二期、金属镁一体化、海纳 ADC 发泡剂一体化、海纳一体化等项目建设，公司产品由单一氯化钾发展到氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、氢氧化钠、碳酸钠、金属镁、氧化镁、氢氧化镁、碳酸锂、PVC、甲醇、尿素、聚丙烯、焦炭、水泥、编织袋等多种产品。

图 3：盐湖股份发展历程



资料来源：公司公告、公司官网、国信证券经济研究所整理

表 5：盐湖资源综合利用项目

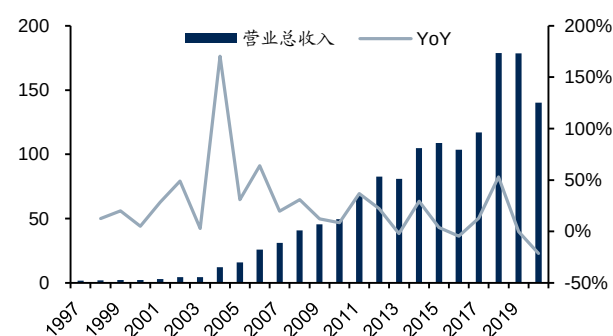
项目名称	投资金额 (亿元)	项目内容	项目开工时间
青海百万吨钾肥综合利用项目一期工程	44.8	12 万吨/年氢氧化钾、8 万吨/年碳酸钾、5 万吨/年乙炔、10 万吨/年氯乙炔、10 万吨/年聚氯乙烯 (PVC)、19 万吨/年合成氨、33 万吨/年尿素、2 × 20000Nm ³ /h 空分、10 万吨/年甲醇、2.5 万吨/年电石乙炔	2005 年 9 月 25 日
青海百万吨钾肥综合利用项目二期工程	50.7	10 万吨/年氢氧化钠、5 万吨/年乙炔、12 万吨/年氯乙炔、12 万吨/年聚氯乙烯、30 万吨/年合成氨、33 万吨/年尿素、2 万 Nm ³ /h 空分、2.5 万吨/年废硫酸制成品硫酸、1.632 万吨/年 HCl 回收装置	2007 年 6 月 21 日
海纳 ADC 发泡剂一体化项目	13	10 万吨/年 ADC 发泡剂、5 万吨/年轻质氧化镁、5 万吨/年乌洛托品及部分优质联二脲	2008 年 4 月 20 日
海纳 PVC 一体化项目	72	规划 40 万吨/年烧碱、50 万吨/年 PVC、35 万吨/年电石、300 万吨/年水泥。一期工程建设 20 万吨/年烧碱、24 万吨/年 PVC (其中 20.5 万吨 S-PVC、3.5 万吨 E-PVC、0.5 万吨 C-PVC)、35 万吨/年电石和 300 万吨/年水泥、14 万吨/年氢氧化镁、10 万吨/年氧化镁	2010 年 4 月 13 日
金属镁一体化项目	290	规划 40 万吨/年金属镁、280 万吨/年甲醇、280 万吨/年 MTO、200 万吨/年 PVC、200 万吨/年纯碱、240 万吨/年焦炭、200 万吨/年电石及配套供热中心，总投资 600 多亿元。一期工程建设 10 万吨/年金属镁、100 万吨/年甲醇、100 万吨/年 MTO、16 万吨/年聚丙烯、50 万吨/年 PVC、100 万吨/年纯碱、240 万吨/年焦化、400 万吨/年选煤、80 万吨/年电石、30 万吨/年氢氧化钾	2010 年 7 月 27 日
150 万吨钾肥扩能改造工程项目	27.2	150 万吨/年钾肥	2014 年
2+3 万吨电池级碳酸锂项目	52	5 万吨/年电池级碳酸锂 (蓝科锂业 2 万吨，盐湖比亚迪 3 万吨)；蓝科锂业 1 万吨/年工业级碳酸锂升级	2018 年

资料来源：公司公告、公司官网、国信证券经济研究所整理

化工项目进展不及预期，拖累公司整体业绩

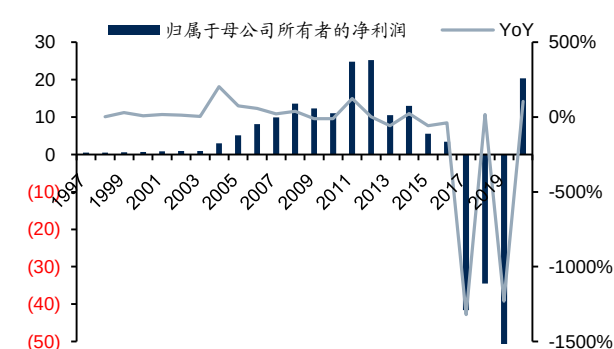
公司营收呈稳定增长趋势，2018-2019 年营收达到历史高点，分别实现营收 178.9 亿元、178.5 亿元；2020 年由于资产剥离，营收降至 140.2 亿元。公司归母净利润自上市以来也基本呈稳定增长，2011-2012 年净利润达到高点分别为 24.8 亿元、25.2 亿元。后来随着化工及镁项目资本开支增加及转固增加，公司财务费用及折旧摊销费用大幅增加，导致利润大幅收缩。2017 年起，公司钾肥综合利用项目、ADC 发泡剂项目、金属镁一体化项目由于开工率不足及生产事故的原因，公司大量计提减值。2017-2019 年公司归母净利润分别为 -41.6 亿元、-34.5 亿元、-458.6 亿元。随着公司破产重整，剥离掉亏损资产，2020 年公司归母净利润 20.4 亿元，同比扭亏为盈。

图 4：盐湖股份营收与增速（亿元）



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

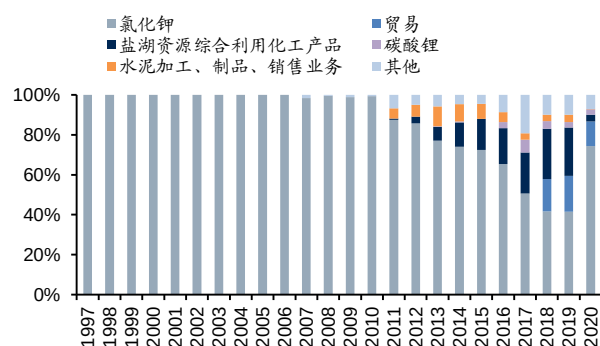
图 5：盐湖股份归母净利润及增速（亿元）



资料来源：Wind、IFA、国信证券经济研究所整理

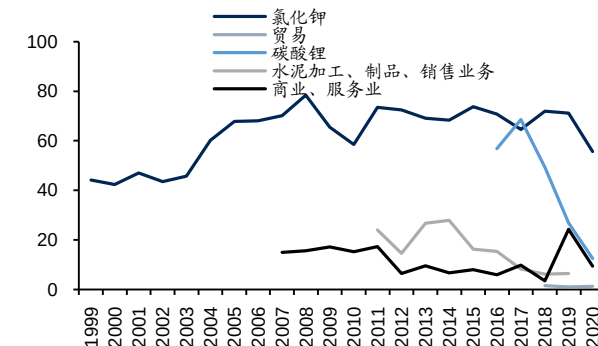
钾肥是公司业绩“压舱石”，未来碳酸锂营收有望快速提升。公司 2020 年营收前四大业务分别为钾肥、贸易、盐湖资源综合利用化工产品和碳酸锂，营收占比分别为 74.3%、12.5%、3.3%和 2.7%。公司上市以来一直以钾肥业务为立业之本，在 2011 年吸收合并盐湖集团以前，业务为单一的钾肥业务，吸收合并盐湖集团之后开始转向盐湖综合利用开发，并逐步向多元化发展，2017-2019 年随着公司项目陆续投产，钾肥营收占比分别为 50.6%、41.6%、41.6%，但随着 2020 年公司破产重整，剥离亏损资产，钾肥营收占比回升至 74.3%。我们认为未来随着公司碳酸锂产能陆续投产放量，碳酸锂板块营收占比有望得到快速提升。

图 6：盐湖股份分板块营收占比



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

图 7：盐湖股份分板块毛利率（%）

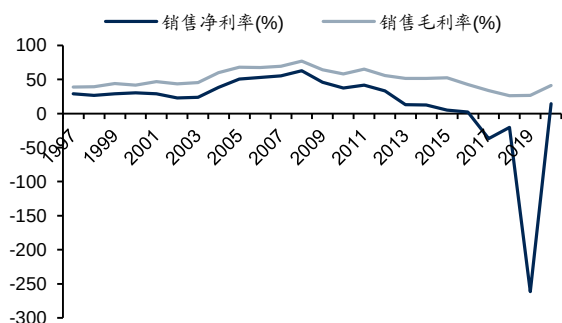


资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

公司核心业务钾肥产品毛利率长期稳定在 55% 以上，毛利率最高达 77%，因此公司整体毛利率长期稳定在 40% 以上，即使在 2018-2019 年公司巨额亏损情况下，综合毛利率仍能保持在 25% 以上。2020 年，钾肥、贸易、盐湖资源综合

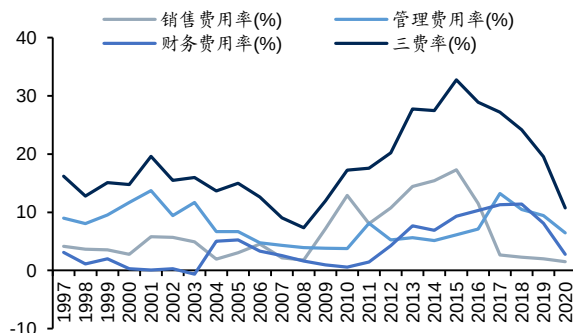
利用化工产品和碳酸锂业务对毛利润的贡献占比分别为 99.9%、0.4%、-3.2% 和 0.8%。另外，公司三费率在 2015 年达到最高的 32.7%，2020 年已经降至 10.74%，2021 年上半年降低至 8.4%。随着公司亏损业务的剥离、钾肥价格景气回升及锂业务的持续扩能，我们预计钾肥毛利润将进一步改善，锂业务将快速贡献业绩。

图 8：盐湖股份毛利率与净利率



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

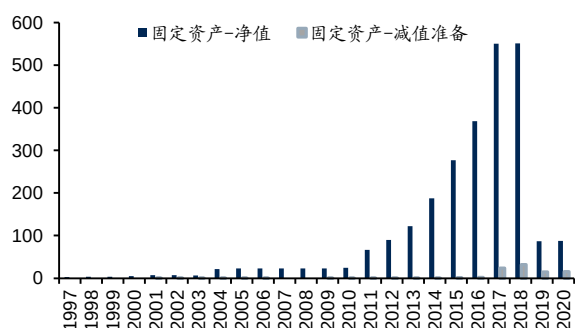
图 9：盐湖股份三项费用率



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

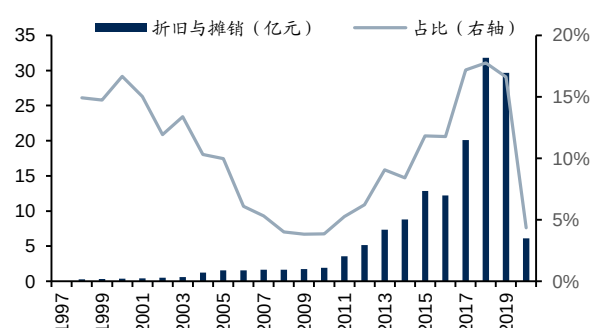
公司化工及镁项目由于建设周期长、固定资产折旧费用大、借款利息费用化高、产品价格低迷、产品所属行业供需格局不佳、公司生产过程出现不可抗力等原因，几乎自投产转固开始就处于大幅亏损状态，对公司业绩拖累从 2012 年的 9.4 亿元提升至 2018 年的 59 亿元。2017-2019 年，公司受巨额折旧、减值等拖累分别亏损 42、34 和 459 亿元，导致公司因连续 3 年亏损中止上市。

图 10：盐湖股份固定资产净值与减值准备（亿元）



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

图 11：盐湖股份折旧（摊销）及营收占比



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

破产重整剥离亏损资产，携优质资产轻装上阵再出发

2019 年 9 月，公司被裁定进行破产重整，将镁业、化工等亏损板块彻底分离，并由钾肥、锂业等优质板块承接债务，2020 年 3 月完成债转股。公司以 30 亿元转让盐湖股份资产包给汇信资管，包括盐湖镁业、海纳化工、化工分公司等全部股权、应收债权、资产、在建工程和存货等，产生资产处置损失 417 亿元，并以对价 8.41 元/股转让盐湖股份 7075 万股转增股票，合计 5.9 亿元。公司按每 10 股转增 9.5 股的比例共转增 26.47 亿股，转增完成后公司总股本增加至 54.33 亿股。转增部分中约 25.76 亿股用于向债权人抵偿债务，抵债价格为 13.10 元/股，债权人接受的抵债股票无附加限售条件。债转股完成后公司原股东的股权被大幅稀释，公司第一大股东青海省国有资产投资管理有限公司持股比例从 27% 下降至 13.86%，前十大股东有六家为新进的银行债权人，公司实控人仍然为青海省国资委。

钾肥资源龙头企业，充分受益钾肥价格上涨

钾是农作物生长三大必需的营养元素之一，具有增强农作物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐、抗倒伏的能力，对作物稳产、高产有明显作用，因此几乎每种作物都需要适量施用钾肥。钾肥主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于其养份浓度高，资源丰富，价格相对低廉，在农业生产中起主导作用，占所施钾肥数量的95%以上。

图 12: 钾肥产业链



资料来源：中商产业研究院、国信证券经济研究所整理和预测

全球钾资源分布不均，呈现寡头垄断局面

据 USGS 统计，全球探明钾盐（折 K_2O ）资源量大约 2500 亿吨，探明储量（折 K_2O ）大约 37 亿吨。其中加拿大、俄罗斯和白俄罗斯为全球储量最高的 3 个国家，合计约占全球钾盐资源总储量 66% 以上，其中俄罗斯、加拿大和白俄罗斯占比分别达到 29.7%、20.3%、16.2%。中国仅占比 9.5%。

据 IFA 统计，2019 至 2021 年全球钾盐供应将由 4750 万吨增加至 5000 万吨 K_2O ，合计增长约 5%，并预计 2019 至 2021 年全球钾盐需求（包括肥料使用和工业消费）将分别扩大 1.2% 和 1.7%，由 2019 年 4200 万吨扩大至 2021 年 4290 万吨 K_2O 。

表 6: 全球主要国家钾盐产量及储量

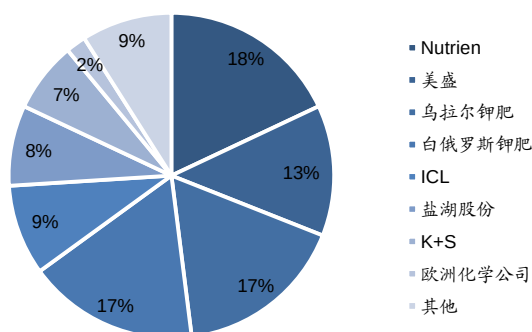
	产量（折纯 K_2O ，万吨）					储量（万吨）	
	2016	2017	2018	2019	2020	可开采储量	K_2O 当量
美国	51	48	52	51	47	97,000	22,000
白俄罗斯	618	710	735	735	730	330,000	75,000
巴西	32	31	20	25	25	1,000	230
加拿大	1,079	1,256	1,384	1,230	1,400	450,000	110,000
智利	120	110	120	84	90		10,000
中国	578	551	545	500	500		35,000
德国	280	290	320	300	300		15,000
以色列	207	190	220	204	200		Large
约旦	120	139	149	152	150		Large
老挝	20	30	34	40	40	50,000	7,500
俄罗斯	659	732	717	734	760		60,000
西班牙	67	68	70	50	47		6,800
其他	40	35	36	25	11	150,000	30,000
合计	3,870	4,190	4,400	4,130	4,300		370,000

资料来源：USGS、国信证券经济研究所整理

在全球钾资源高度集中的背景下，全球钾肥行业形成了寡头垄断的产业格局。2013 年以前，国际钾肥分为 3 大联盟：（1）BPC（白俄罗斯钾肥、乌拉尔钾肥组成的产业联盟）；（2）Canpotex（加钾、美盛、加阳组成的产业联盟）；（3）以色列 ICL 与约旦 APC 组成的联盟。其中 Canpotex 和 BPC 掌握全球定价话语权，形成寡头垄断格局。2013 年乌拉尔钾肥以白俄罗斯钾肥违反联盟销售协议为由退出 BPC 后，国际钾肥定价模式洗牌。寡头销售策略从“价格优先”变为“份额优先”，钾肥价格急剧下跌，并进入长期低迷期。

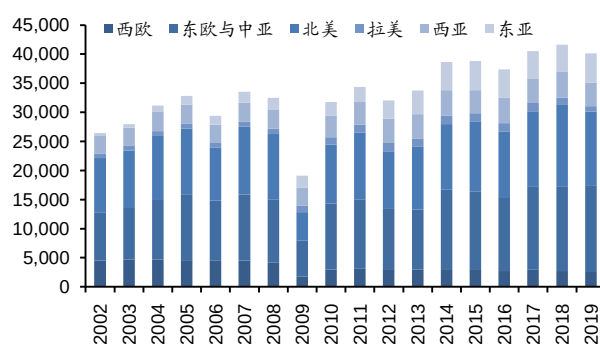
目前国际钾肥市场仍由少数处于支配地位的企业所垄断。海外前七大钾肥生产企业加拿大 Nutrien（加钾、加阳 2017 年合并）、美国美盛、乌拉尔钾肥、白俄罗斯钾肥、德国 K+S、以色列 ICL、欧洲化学公司 Eurochem 合计产能全球占比高达 83%。国内钾肥价格除受国内市场供求影响和政府调控外，主要还受到国际钾肥价格的影响。

图 13：全球钾肥产能高度集中



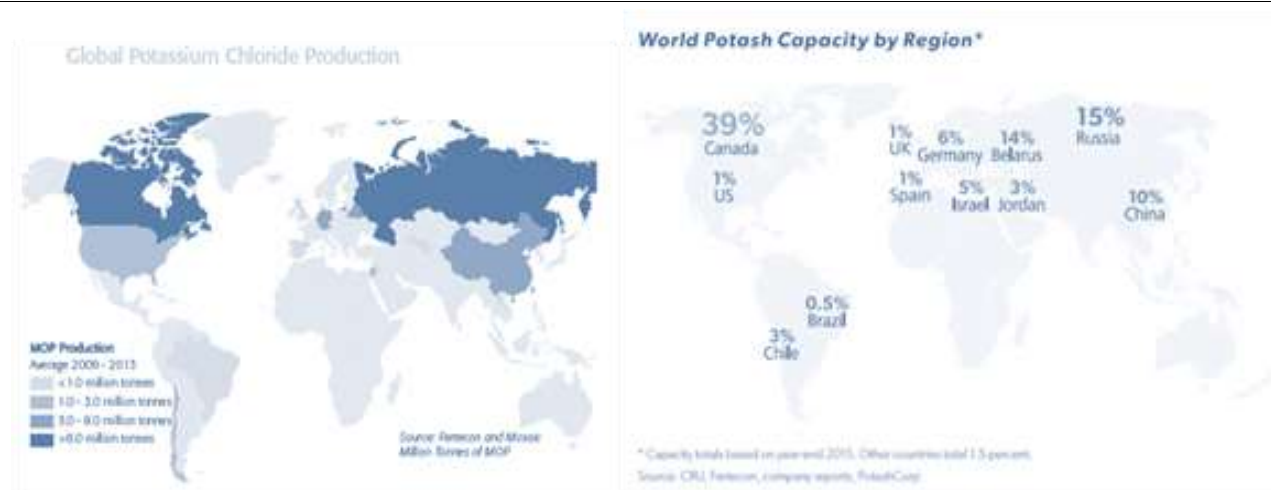
资料来源：Nutrien、IFA、国信证券经济研究所整理

图 14：2002 年至今全球钾肥产量（折纯 K₂O，千吨）



资料来源：Wind、IFA、国信证券经济研究所整理

图 15：全球钾盐产量及区域分布



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

未来钾肥价格或仍依赖于寡头垄断定价

据 IFA 数据，2019 至 2024 年间全球将有 950 万吨增量产能投产，全球钾盐总产能将从 2019 年的 5980 万吨 K₂O 增加到 2024 年的 6940 万吨 K₂O，总计增长 16%，其中 93%增量来自于东欧、中亚（俄罗斯和白俄罗斯）和北美，非洲和大洋洲有少量硫酸钾项目净产能增量。

需求端来看，预计全球所有用途（农业和工业应用）钾盐需求将以每年 1.0% 的速度增长，总需求量将从 2019 年的 4200 万吨 K_2O 增长到 2024 年的 4420 万吨 K_2O 。因此在 2019 至 2024 年间全球钾肥过剩量将大幅扩大，但地区性缺口仍将进一步增加，2024 年钾盐贸易有望增长 20%，东亚化肥需求增速预计将放缓，但印度、印尼、马来西亚和非洲等国的进口增长潜力仍然很大。

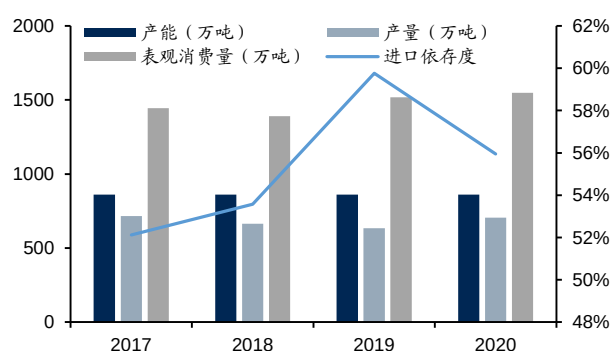
正是由于全球钾盐资源储量分布极不均衡，钾肥生产在地域和生产厂商方面呈现极高的集中度。北美三大钾肥生产厂商和东欧两大钾肥生产厂商垄断全球约 75% 的钾肥产能，是钾肥行业的寡头，对钾肥定价有较强的影响力。这些寡头厂商可能出于自身利益而调控钾肥价格，因此未来国际钾肥价格或仍将高度依赖寡头企业的垄断定价。

中国钾盐资源匮乏，对外依存度较高

中国钾盐资源严重不足，钾盐资源以含钾卤水为主，95% 集中在青海柴达木盆地与新疆罗布泊。目前国内在开发利用的可溶性钾资源主要有四部分：1）青海柴达木盆地的钾资源；2）新疆罗布泊的钾资源；3）云南江城的固体矿资源；4）海水苦卤的开发利用。

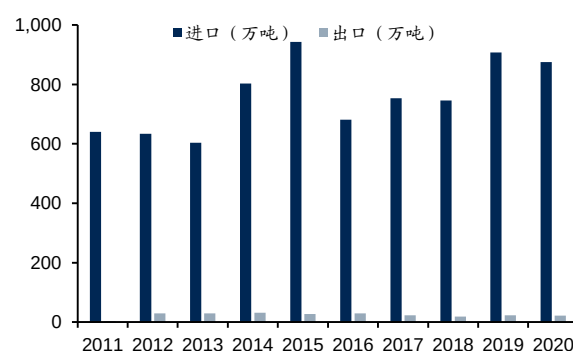
钾肥国内供给不足，进口依存度超过 50%。2020 年国内钾肥产能 860 万吨/年，产量 704.4 万吨，同比+11.1%，进口量 866.5 万吨，同比-4.5%，出口 22 万吨，同比-4.4%。中国是全球最大的钾肥进口国，对外依存度约 50%，表观消费量达到 1548.8 万吨，同比+2.0%。从生产企业来看，国内最主要钾肥生产企业为盐湖股份、藏格矿业，两者产能分别为 550 万吨/年、200 万吨/年，合计占全国 87.3% 产能。正是由于中国能够通过自产钾肥来满足约 50% 的需求，所以中国成为全球钾肥价格的洼地。

图 16：钾肥产能、产量及表观消费量



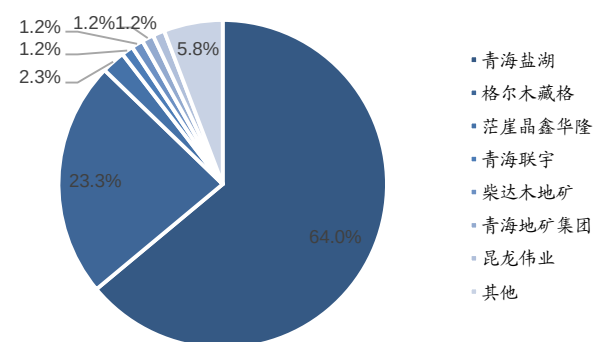
资料来源：Wind、卓创资讯、海关总署、国信证券经济研究所整理

图 17：中国钾肥进口量及出口量



资料来源：Wind、海关总署、国信证券经济研究所整理

图 18：国内钾肥主要生产企业



资料来源：卓创资讯、国信证券经济研究所整理

图 19：钾肥港口库存（万吨）



资料来源：Wind、卓创资讯、国信证券经济研究所整理

需求恢复叠加农产品价格上涨，钾肥价格大幅上涨

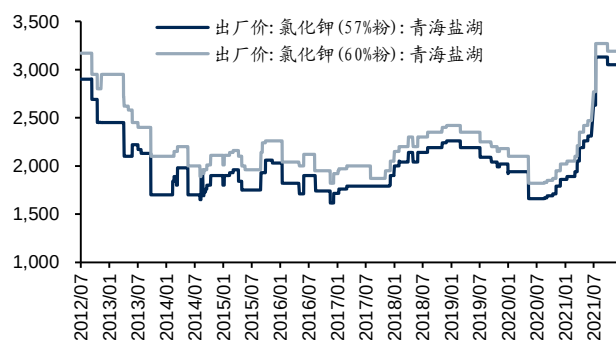
从价格上来看，2020 年由于新冠疫情的影响，全球钾肥需求端增速有所放缓，导致了钾肥价格小幅下降。从国内来看，氯化钾价格 2020 年 5 月下行主要是受到大合同签订、二季度需求淡季以及市场库存充足的影响。但由于 2020 年国家化肥储备管理办法于 9 月 1 日起正式实施，同时化肥商业准备项目招标启动，其中钾肥为 150 万吨，进口肥占比不低于 80%，使得三季度对钾肥市场储备起到一定利好支撑。四季度大合同供应量接近尾声，进口商控制放货，叠加市场供应量有限，价格仍然上行。

进入 2021 年，全球疫情得到有效的控制，钾肥需求恢复预期较强，且各国对粮食安全重视程度显著提升，推动钾肥需求进一步走高，产品价格上升。2021 年上半年，氯化钾市场价格继续呈现上行趋势。今年大合同在 2 月就已经达成签订：2 月 10 日，中方钾肥谈判小组与白俄罗斯钾肥公司（BPC）就 2021 年度钾肥进口价格达成一致，合同价格为 247 美元/吨 CFR，较去年大合同签订价格上涨 27 美元/吨。大合同签订后市场价格持续上涨，甚至在第二季度需求淡季价格也出现了较大幅度的上行。

目前，盐湖 57%氯化钾粉报价从年初 1850 元/吨上涨至 3150 元/吨，涨幅达到 70.3%，进口现货价格的上涨幅度达到 1780 元/吨左右。造成价格上涨的直接原因是：国内市场可售现货紧俏，大型进口商停售，国产供应量紧俏导致市场货紧价扬。而大型进口商停售是由于 5 月下旬左右市场到船量减少，进口量有所下降，国际市场价格持续上行，再加上欧盟对白俄罗斯制裁影响，大合同到货周期仍有一定不确定性，后期进口量仍有减少可能，同时也受到化肥整体价格上涨的情绪影响。

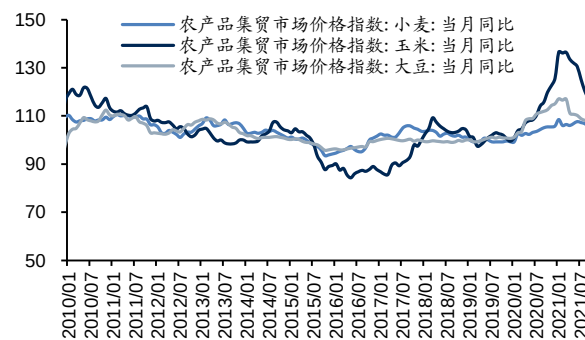
另外，从农产品价格上看，2020 年下半年以来，由于疫情导致全球农产品供应偏紧，小麦、玉米、大豆等农产品价格快速上涨，一方面增加化肥施用量支撑钾肥价格上涨，另一方面增加农民种植积极性，进一步提升农作物种植面积，拉动钾肥需求。

图 20：青海盐湖钾肥出厂价格（元/吨）



资料来源：Wind、隆众化工、国信证券经济研究所整理

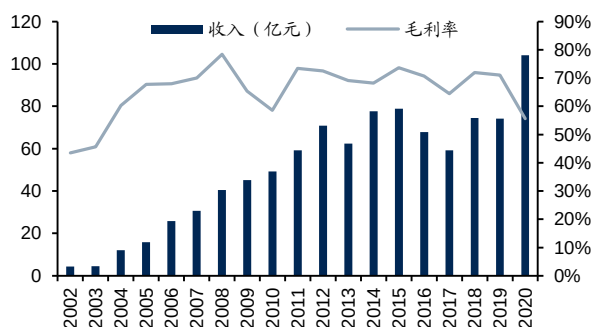
图 21：小麦、玉米、大豆等农产品价格指数



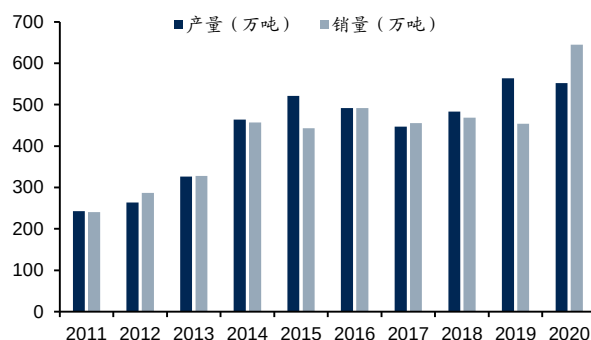
资料来源：Wind、国家统计局、国信证券经济研究所整理

公司技术领先成本优势突出，是保障我国粮食安全的“压舱石”

公司是国内最大的氯化钾生产企业。公司氯化钾设计产能达到 550 万吨/年，占国内产能的 64.0%，板块由钾肥分公司、三元钾肥、元通钾肥、晶达科技等分子公司组成。2020 年钾肥产量 551.75 万吨，同比降低 2.06%。其中生产 98% 氯化钾 85.5 万吨、95%氯化钾产品 380.29 万吨、93%氯化钾产品 70.99 万吨。公司全年销售产品 644.90 万吨，同比增长 41.98%，实现销售收入 104.13 亿元，同比增长 40.39%，毛利率达到 55.62%。

图 22：2002-2020 年公司钾肥收入及毛利率


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

图 23：2011-2020 年公司钾肥产量与销量


资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

公司是目前世界上唯一掌握所有氯化钾加工技术的企业。公司目前拥有反浮选-冷结晶氯化钾生产技术、固体钾矿的浸泡式溶解转化技术、热溶-真空结晶法精制氯化钾技术、冷结晶-正浮选氯化钾生产技术、冷分解-正浮选氯化钾生产技术等 5 种技术工艺，能够根据原材料不同，采用不同工艺生产不同品位的氯化钾，真正做到将盐湖资源吃干榨尽。

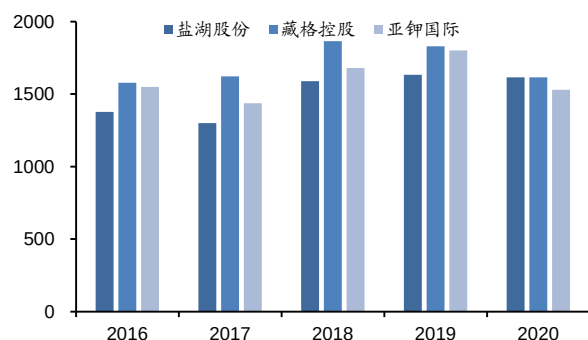
表 7：氯化钾加工工艺原理及优缺点

工艺	工艺原理	优点	缺点
反浮选-冷结晶法	(1) 反复选取去光卤石 (2) 冷分解结晶得到粗钾产品 (3) 粗钾洗涤	(1) 易提高回收率与质量 (2) 粒度增大，易于干燥	(1) 工艺流程较为复杂 (2) 浮选系统尚待完善
固体钾矿的浸泡式溶解转化	(1) 将卤水与母液混合析出粗钾产品 (2) 粗钾洗涤	(1) 卤水收集调整容易 (2) 工艺简单、产品质量较高 (3) 工艺控制简单	(1) 产量较低
热溶-真空结晶法	(1) 高温下用母液浸取矿石 (2) 真空下冷却浸取液	(1) 收率较高 (2) 粒度较大，产品质量高	(1) 能耗较高 (2) 设备腐蚀较严重
冷结晶-正浮选法	(1) 冷分解结晶 (2) 细晶溶解 (3) 粗钾浮选 (4) 精矿洗涤与干燥	(1) 质量和收率较高	(1) 工艺流程不成熟、不完善
冷分解-正浮选法	(1) 光卤石加水分解 (2) 浮选法分离得到粗钾产品 (3) 粗钾洗涤	(1) 工艺可靠 (2) 工艺流程简单	(1) 系统回收率低，产品质量不易提高 (2) 产品粒度细，不易干燥

资料来源：《生产氯化钾的几种工艺分析》、国信证券经济研究所整理

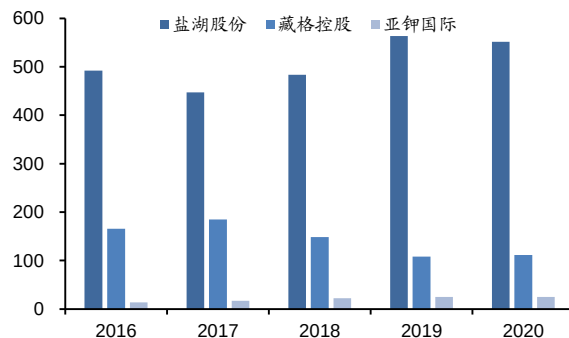
相较于国内钾肥企业，公司成本优势突出。我们通过对盐湖股份与藏格矿业、亚钾国际钾肥板块情况，公司在产能产量方面优势明显，在成本端优势突出。根据财报数据显示，2020 年盐湖股份、藏格矿业、亚钾国际的产量分别为 551.75、111.51、25.17 万吨，平均销售单价分别为 1614.67、1614.64、1529.31 元/吨，钾肥营业成本分别为 716.70、1069.94、849.62 元/吨，毛利率分别为 55.62%、33.74%、44.33%，公司充分受益于规模及技术优势，成本优势显著。

图 24: 国内钾肥可比公司销售单价 (元/吨)



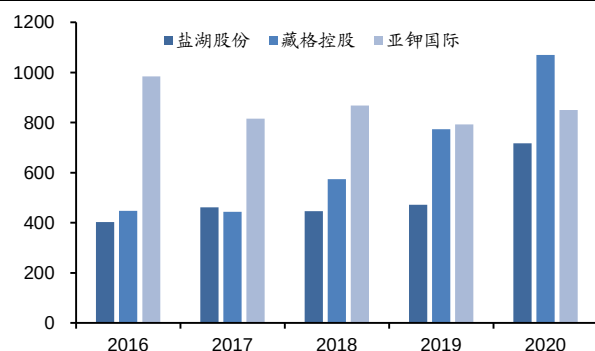
资料来源: 各公司公告、国信证券经济研究所整理

图 25: 国内钾肥可比公司产量 (万吨)



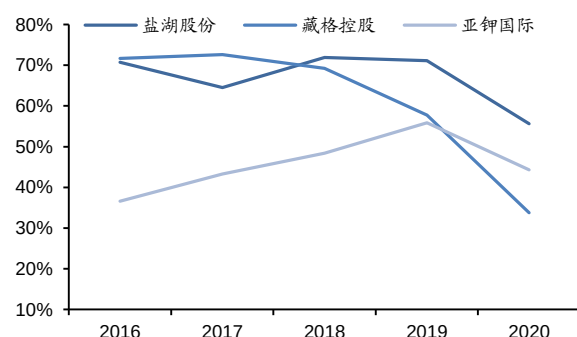
资料来源: 各公司公告、国信证券经济研究所整理

图 26: 国内钾肥可比公司成本 (元/吨)



资料来源: 各公司公告、国信证券经济研究所整理

图 27: 国内钾肥可比公司毛利率



资料来源: 各公司公告、国信证券经济研究所整理

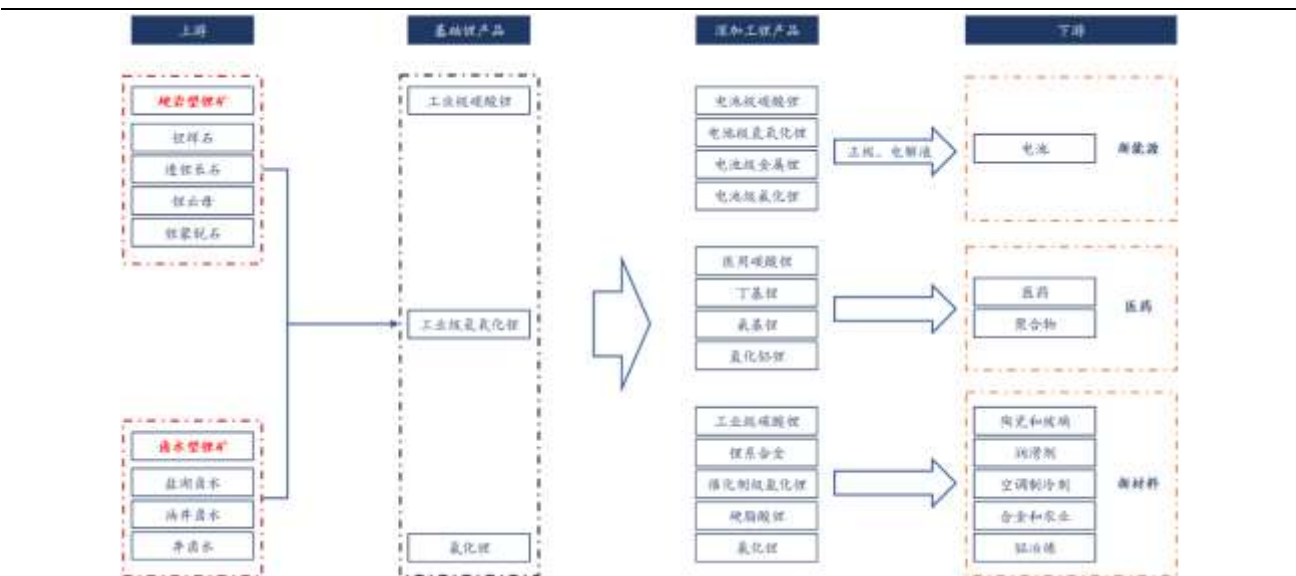
公司发展高附加值钾肥、钾盐市场空间大。目前适应现代农业发展要求的高效专用肥料发展滞后, 高技术含量、高附加值的化肥产品占比较低, 特别是加工型硝酸钾、硫酸钾、碳酸钾、含钾的土壤调理剂、含钾的水溶性配方肥、颗粒钾肥、颗粒特种肥等高附加值品种技术和产品都较为短缺。食品及医药级氯化钾等高附加值钾盐产品市场发展空间也较大。

锂行业新周期启动, 重视国内锂资源开发

供需错配导致锂盐价格快速上涨

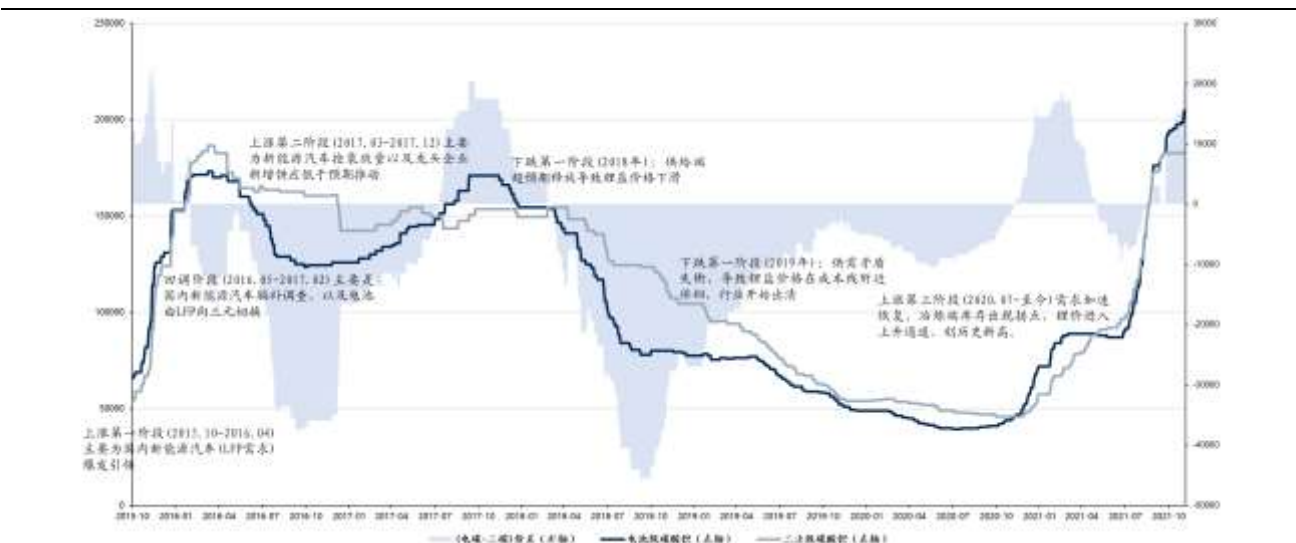
锂盐价格自 2015 年起经历过 3 年的景气周期之后, 自 2018 年起又经历了 3 年的下行周期。去年受到疫情的影响, 国产电池级碳酸锂的价格甚至一度跌破 4 万元/吨。但是自去年四季度开始, 国内新能源车市景气度快速回暖, 拉动上游锂盐需求, 供需错配导致锂盐价格快速上涨。亚洲金属网最新报价显示, 国产电池级碳酸锂报价 23.25 万元/吨, 国产电池级氢氧化锂报价 19.25 万元/吨; 中国进口锂辉石现货价格涨至 2360 美金/吨。锂行业景气度持续提升, 预计在今年年底以及明年年初, 全球锂矿供需紧张的局面短期难以得到缓解, 锂盐和锂矿价格仍有进一步上行的空间。

图 28: 锂产业链



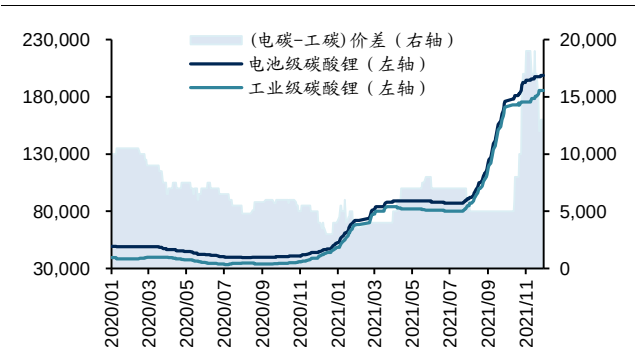
资料来源: 亚洲金属网、安泰科、国信证券经济研究所整理

图 29: 锂价复盘



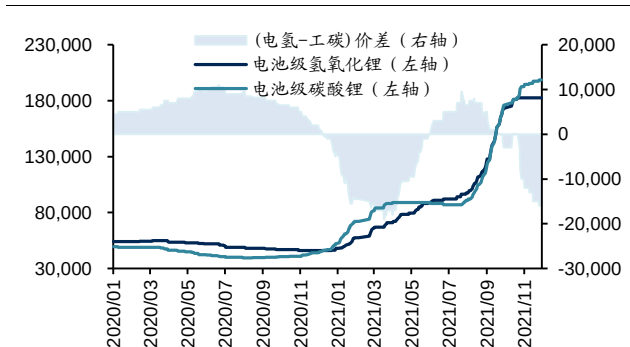
资料来源: 亚洲金属网、安泰科、国信证券经济研究所整理

图 30: 碳酸锂价格 (含税价, 元/吨)



资料来源: 亚洲金属网、国信证券经济研究所整理

图 31: 氢氧化锂价格 (含税价, 元/吨)

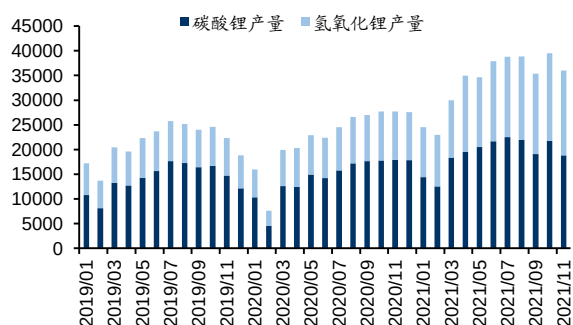


资料来源: 亚洲金属网、国信证券经济研究所整理

供给端，①青海盐湖提锂产量进入冬季会有所下滑。青海地区因为气候寒冷，冬季碳酸锂产量维持低位，百川数据统计，2020年10-12月青海地区碳酸锂的单月产量分别为3952/3714/3418吨，相比此前7-9月单月产量在5000吨左右，产量减少3成左右；2021年1-11月的单月产量分别为2437/2926/4093/4179/4744/5527/6636/6785/6250/6560/4705吨，Q2/Q3产量恢复至较高水平但进入Q4之后盐湖提锂的产能利用率又会有所下滑，影响供给；②国内近期限电情况频发，对锂盐产量也有所影响，江西地区今年1-11月碳酸锂单月产量分别为4963/3823/7830/8650/8683/8881/10227/7815/6290/7480/7148吨，四川地区今年1-11月碳酸锂单月产量分别为4132/3086/3633/3675/3930/4154/3067/4870/3650/4560/4308吨；另外江西地区1-11月氢氧化锂单月产量分别为6345/6497/5881/7040/7159/7699/8349/8955/7985/9485/9330吨，四川地区1-11月氢氧化锂单月产量分别为2437/2660/4219/5830/4530/5196/5130/5285/5505/5650/5384吨。综上即使目前锂价处于历史新高位置，短期锂盐产量不增反减，加剧供需矛盾。**需求端**，国内新能源车需求强劲带动正极材料企业开工率提升，新增产能增加，动力电池订单火爆。锂行业整体是供需两旺的格局。

从全年的角度看，Q1供应偏紧，价格快速上行；Q2供应有所增加，尤其国内青海盐湖提锂产量有所恢复，市场价格略有松动，但下游需求保持强劲，国产电池级碳酸锂价格并没有太大的波动空间，氢氧化锂逐步缩小与碳酸锂的价差，事实证明也符合我们判断；Q3-Q4本身是传统消费旺季，从下游正极材料企业排产来看，国内正极材料二季度产量环比一季度大概有15%-20%的增长，进入下半年随着新增三元正极材料和磷酸铁锂产能投产，环比增速可能会提升至20-30%，相比之下供给端增量非常有限，碳酸锂在二季度供需紧平衡基础上，进入下半年又会出现明显的缺口。综上我们判断碳酸锂涨价确定性是非常强的，目前已涨至20万元/吨上方，仍有进一步涨价的空间。

图 32：国内碳酸锂和氢氧化锂产量（月度值，吨）



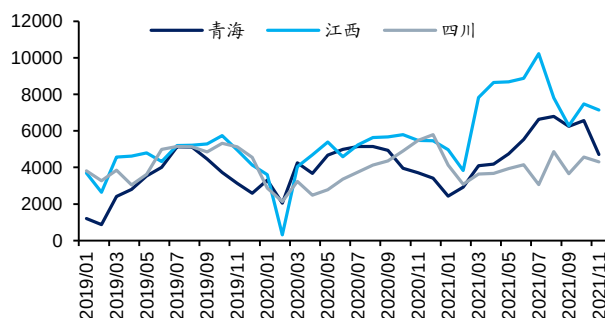
资料来源：百川资讯、国信证券经济研究所整理

图 33：国内碳酸锂和氢氧化锂库存（周度值，吨）



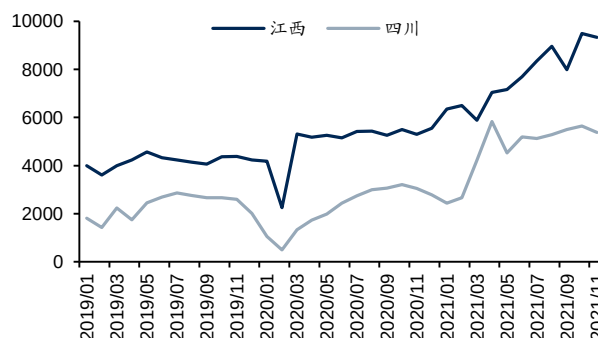
资料来源：百川资讯、国信证券经济研究所整理

图 34：国内核心区域碳酸锂产量（月度值，吨）



资料来源：百川资讯、国信证券经济研究所整理

图 35：国内核心区域氢氧化锂产量变化（月度值，吨）



资料来源：百川资讯、国信证券经济研究所整理

全球汽车电动化仍是未来锂消费核心驱动力

中国发布《新能源汽车产业发展规划》。2020年11月2日国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》正式版本相比于此前发布的征求意见稿中，有两点差异：1)对于新能源汽车销量占比的指引：原征求意见稿中规划2025年新能源汽车新车销量占当年汽车总体销量比例达到25%，正式稿中将该比例下调为20%，但预计至2025年国内新能源汽车产销量年均复合增长率仍可以达到30%以上。2)对于新能源乘用车平均电耗，征求意见稿中要求2025年新能源乘用车新车平均电耗降至11.0kWh/100km，正式稿中将该指标放宽至12.0 kWh/100km。

表 8：中国新能源汽车产业支持政策密集发布

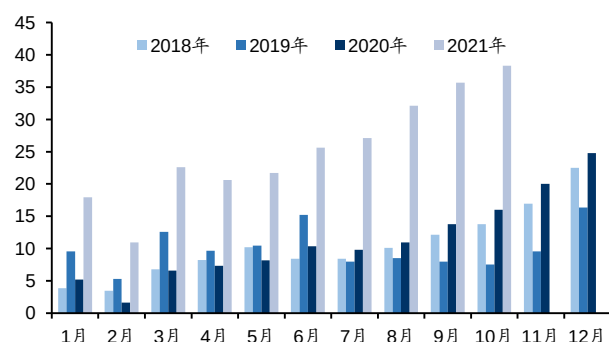
时间	事件
2010.05	四部门发布开展私人购买新能源汽车补贴试点通知，对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。
2013.09	四部委联合出台的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，补贴政策期限为2013-2015年，且自2014年起，补贴将逐年减少。
2014.01	与2013年相比，补贴减少5%。
2015.04	与2013年相比，补贴减少10%。
2016	财政部发布《通知》，将在2016-2020年继续实施新能源补贴政策，相比于2015年，补贴减少20%-40%。
2018.02	与2017年相比，补贴减少了20%-50%，加强对各项技术指标的评估。
2019.03	与2018年相比，补贴减少了30%-80%，能量密度不再是唯一标准，全面考虑安全、能耗等多项指标。
2020.04	受新冠疫情影响，国内新能源汽车补贴政策延长2年至2022年，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。
2020.11	国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，明确新能源汽车产业发展总体部署及发展愿景，要求提高技术创新能力，预计2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。

资料来源：工信部、安泰科、国信证券经济研究所整理

2020年下半年中国新能源汽车需求强势复苏。中汽协数据显示，2020年下半年中国新能源车销量数据连续6个月同比转正，2020年7-12月销量分别为9.79/10.93/13.79/16.02/20.00/24.80万辆，同比分别增长22.6%/28.2%/73.0%/113.4%/109.7%/51.7%，全年销量累计134.53万辆，同比增长11.54%。

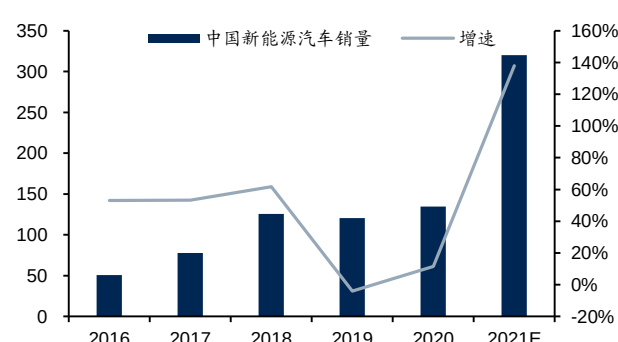
2021年中国新能源汽车需求持续超预期。今年1-6月国内新能源汽车销量分别为17.92/10.96/22.60/20.60/21.70/25.60万辆，合计约120万辆，同比增长约2倍，新能源汽车渗透率也由今年年初5.4%提高至今年上半年9.4%，其中6月渗透率已超过12%。下半年产销量进一步提速，7-10月国内新能源汽车产量分别为28.4/30.9/35.3/39.7万辆，销量分别为27.1/32.1/35.7/38.3万辆，继续刷新记录并首超30万辆。10月新能源汽车市场渗透率提升至16.4%，新能源乘用车市场渗透率提升至18.2%。基于此我们大幅上调全年销量预期，预计2021年中国新能源车销量有望达到300万辆以上，同比实现翻倍以上增长。

图 36：中国新能源汽车销量数据（月度值，万辆）



资料来源：中汽协、国信证券经济研究所整理

图 37：中国新能源汽车销量数据（年度值，万辆）

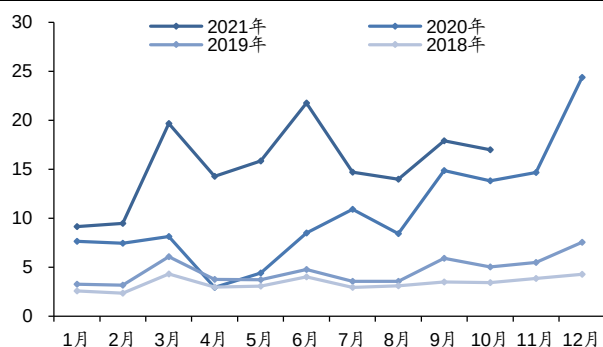


资料来源：中汽协、国信证券经济研究所整理

欧洲制定严苛的碳排放规则。2018 年欧盟立法中，将乘用车碳排放标准于 2021 年底降至 95g/km，其中 2020 年 95%销售新车降至 95g/km 水平，2025 年降至 80.8g/km，2030 年进一步降至 59.4g/km。而 2020 年 9 月的《2020 年气候目标计划中》，欧盟进一步上调减排幅度（2030 年相较 1990 年减排幅度由 40% 上调为 55%），则 2030 年碳排放水平为 47.5g/km。

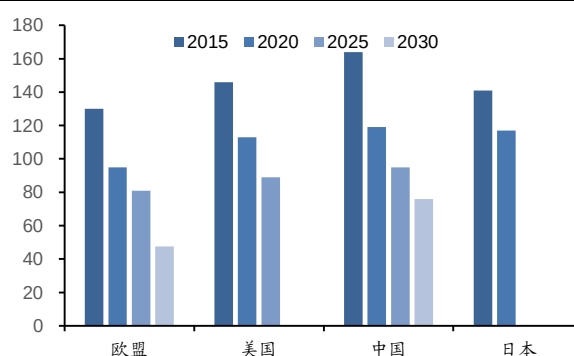
欧洲新能源汽车销量持续超市场预期。2020 年欧洲新能源车整体销量约为 130 万辆，同比+140%，大超市场预期，欧洲主流国家新能源汽车渗透率达到 13.9%。预计 2021 年欧洲新能源车市仍将维持高增速，多款爆款车型集中上市，有望快速拉动消费，Marklines 数据显示今年 1-10 月份欧洲新能源车销量合计 153.7 万辆，同比+77%，全年销量有望达到 185 万辆以上。

图 38: 欧洲新能源车销量（月度值，万辆）



资料来源: Marklines、国信证券经济研究所整理

图 39: 全球主流汽车市场碳排放目标（g/km）



资料来源: HIS、EEA、国信证券经济研究所整理

在疫情之前，欧洲各国已纷纷出台补贴政策。以德国为例，政府规定自 2020 年开始的五年内，将插电混动车补贴从 3000 欧元提升至 4500 欧元，针对价格高于 4 万欧元电动车的补贴增至 5000 欧元。**在疫情之下，欧洲各国电动车补贴政策加速落地，支持力度更大。**2020 年 5 月 19 日欧盟提案将电动车纳入绿色经济复苏计划，具体措施包括：1) 在未来 2 年推动 200 亿欧元的清洁能源汽车采购计划；2) 建立 400-600 亿欧元的清洁能源汽车投资基金；3) 2025 年之前新建 200 万个公共充电桩；4) 对零排放汽车免征增值税等。2020 年 5 月 26 日法国总统马克龙宣布将为该国汽车产业增加 80 亿欧元援助计划，单车补贴提升 1000 欧元。2020 年 6 月 3 日德国推出针对 2020-2021 年经济刺激计划，计划总额为 1300 亿元，其中与新能源汽车行业相关政策包括：1) 政府奖励增加，售价 4 万欧元以内电动车政府补贴增加至 6000 欧元，插电混增加至 6750 欧元，执行时间 2020 年 7 月 1 日至 2021 年底；2) 电动车税收减免上限从 4 万欧元提升至 6 万欧元，免税期从 2025 年延长至 2030 年；3) 对电动车研发、充电基础设施、电池制造等追加 25 亿欧元投资；4) 公共领域商用车电动化 2021 年底支撑达 12 亿欧元。

美国电动化需求提速。美国刺激政策持续加码：2021 年 3 月 31 日，拜登政府提议投资 1740 亿美元，刺激电动车产业发展；5 月 18 日，拜登参观福特汽车时，试驾了电动版 F-150 汽车，并再次强调了其总额 1740 亿美元的电动汽车激励计划，提出需要汽车制造商和其他公司继续在美国投资。5 月 26 日，美国参议院通过了提高电动汽车税收抵免政策的法案，由工会成员生产的电动车，补贴上限提高至 12500 美元(+67%)，同时税收减免优惠将在美国电动车渗透率超过 50%之后，在三年内取消。2020 年美国新能源车整体销量约为 32 万辆，今年 1-9 月份美国新能源车销量合计 43.73 万辆，同比+105%，全年有望达到 60 万辆，实现翻倍左右增长。

特斯拉产销量数据持续超市场预期。特斯拉官网数据显示，公司 2020Q1/Q2/Q3/Q4 汽车产量分别为 10.27/8.23/14.50/17.98 万辆，同比分别增长 33.10%/-5.49%/50.84%/71.38%；2020Q1/Q2/Q3/Q4 汽车销量分别为 8.85/9.09/13.96/18.06 万辆，同比分别增长 40.43%/-4.68%/43.63%/ 61.09%；2020 全年产销规模分别是 50.97 和 49.96 万辆，符合年初制定目标。

公司 2021Q1 汽车产量为 18.03 万辆，销量 18.48 万辆，显著好于市场预期；2021Q2 汽车产量为 20.6 万辆，同比/环比分别+150.9%/+14.5%，销量 20.1 万辆，同比/环比分别+121.4%/+8.9%；2021Q3 汽车产量为 23.78 万辆，同比/环比+64.0%/+15.2%，销量 24.13 万辆，同比/环比+72.9%/+19.9%。公司前三季度累计产量 62.46 万辆，累计销量 62.74 万辆。另外彭博一致预期显示，2021 年公司汽车销量将为 86 万辆。特斯拉作为现象级电动车产品，电池和电控技术持续领先全行业，能够引发“鲶鱼效应”。

表 9：特斯拉产销量数据（辆）

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3
Model S/X production	14163	14517	16318	17933	15390	6326	16992	16097	—	2340	8941
Model 3/Y production	62975	72531	79837	86958	87282	75946	128044	163660	180338	204081	228882
Total production	77138	87048	96155	104891	102672	82272	145036	179757	180338	206421	237823
Model S/X deliveries	12091	17722	17483	19475	12230	10614	15275	18920	2020	1890	9275
Model 3/Y deliveries	50928	77634	79703	92620	76266	80277	124318	161650	182780	199360	232025
Total deliveries	63019	95356	97186	112095	88496	90891	139593	180570	184800	201250	241300

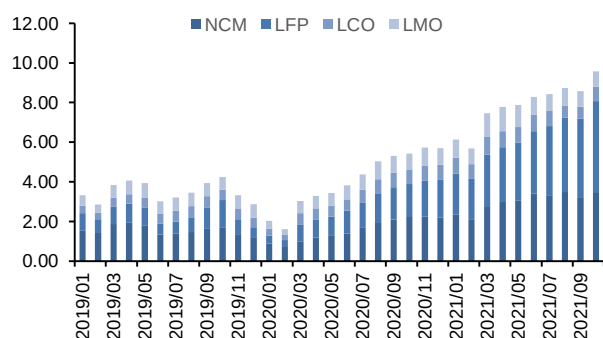
资料来源：Tesla、国信证券经济研究所整理

综上，以中国、欧洲和美国市场为主，支持新能源车发展政策不断加码，全球电动化趋势已经明确，在今年产销量数据不断超预期的同时，未来市场空间也非常巨大，成为未来锂消费最核心的驱动力。

国内新能源车需求强劲带动正极材料企业开工率提升。鑫椤锂电数据显示 2020 年国内三元材料产量合计 18.96 万吨，同比+2.28%，磷酸铁锂产量合计 14.20 万吨，同比+41.28%；今年上半年国内三元材料产量合计 16.70 万吨，同比+156.13%，磷酸铁锂产量合计 15.52 万吨，同比+243.14%。今年 7-10 月份国内四大正极材料产量分别为 8.42/8.72/8.56/9.58 万吨，其中三元材料产量分别为 3.33/3.49/3.23/3.43 万吨，磷酸铁锂产量分别为 3.49/3.74/3.96/ 4.64 万吨，磷酸铁锂受益于头部企业新增产能的集中释放，10 月产量增幅较为明显。

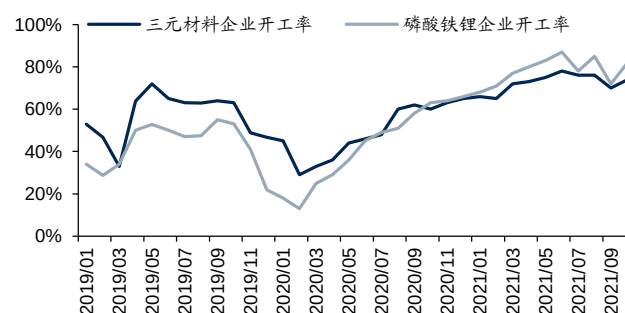
另外值得注意的是，7-10 月国内高镍材料总产量分别为 1.38/1.50/1.50/1.49 万吨，超越此前主流的 5 系材料；10 月国内高镍材料市场占有率 43.4%，其中 8 系三元材料市场占有率 40.8%。综上，国内三元材料和磷酸铁锂产能不断扩张，且企业开工率持续提升至高水平。

图 40：中国正极材料生产量（万吨）



资料来源：鑫椤锂电、国信证券经济研究所整理

图 41：中国正极材料企业开工率

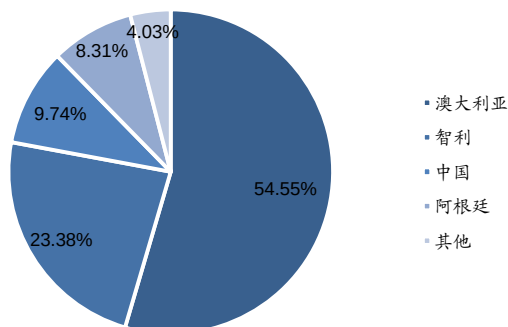


资料来源：百川资讯、国信证券经济研究所整理

中长期维度：全球锂精矿原料供应紧张，将继续推升锂盐价格

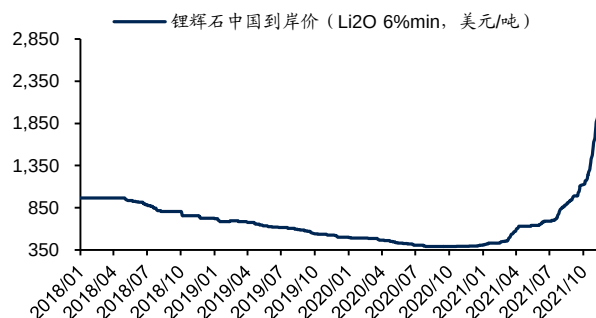
今年一季度国内碳酸锂价格快速上涨，但是原料锂精矿价格并没有明显跟涨，主要原因是由于澳洲锂精矿产销量基本已经被锁定，没有过多外销的量，所以调价有所滞后。进入二季度锂精矿价格快速启动，三季度供应紧张问题进一步加剧，目前中国进口锂辉石矿价已涨至 2360 美金/吨的价位。从中长期角度来看，我们认为澳洲锂精矿“抢矿大战”会持续存在，之后有望从成本角度继续支撑国内锂盐价格上涨，锂行业景气度会持续提升。

图 42: 全球锂资源供应 (2019 年)



资料来源：USGS、国信证券经济研究所整理

图 43: 锂精矿价格 (美元/吨)



资料来源：亚洲金属网、国信证券经济研究所整理

西澳锂矿产能实现出清，加剧目前矿石供应的紧张程度。中国锂辉石到岸价自2018年上半年开始从最高点 965 美金/吨到去年三季度已跌破 400 美金/吨，低于西澳七大锂矿当中 Wodgina 和 Bald Hills 的单位现金成本。2019 年 8 月 Alita 公司发生债务违约，开始进行破产重组；2019 年 10 月雅保宣布 Wodgina 关停维护；2020 年 10 月 Altura 被破产接管。澳洲锂辉石矿山产能实现出清，原计划投入的新增产能也无限延期，加剧了现在锂辉石矿供应紧张的程度。目前，Altura 已于今年四季度复产，Wodgina 预计在明年三季度会复产，一期复产锂精矿产能 25 万吨，整体对供给端影响有限。我们认为，在锂行业新周期启动的时候，全球矿山资本开支的不足，会导致未来 3-5 年全球锂矿供应会一直维持偏紧的格局，锂行业有望迎来 3 年以上的景气周期。

图 44: 西澳锂矿实现产能出清



资料来源：安泰科、国信证券经济研究所整理

西澳主力矿山以长单包销为主，能够流通的散单寥寥无几。澳洲锂辉石是全球最重要的原材料供应，约占全球矿石锂产量的 85%，整体约占全球锂资源供应总量 50%。七个主力矿山锂精矿产能合计 343.5 万吨，折合约 43 万吨 LCE。但是根据统计，澳洲锂辉石精矿产量已几乎完全被包销协议锁定，散单销售量寥寥无几。其中，Greenbushes 产量全部给两大股东——天齐锂业和 Albemarle；Mt Cattlin 年产 18 万吨锂精矿分别包销给雅化集团 12 万吨和盛新锂能 6 万吨；Mt Marion 年产 40 万吨锂精矿已经全部包销给赣锋锂业；Pilbara-Pilgangoora 年产 33 万吨锂精矿，包销给赣锋锂业 16 万吨、容汇通用锂业 12 万吨和天宜锂业 7.5 万吨。综上所述，澳洲锂辉石资源包销主要还是集中在国内几家一、二线的锂盐加工企业手中，而对于大部分三、四线的锂盐加工企业而言，如果没有资源端的保障，很难能够给下游客户提供质量和数量都比较稳定的产品。

表 10: 西澳锂矿山包销情况

矿山	股权结构	锂精矿产能 (万吨)	包销情况
Greenbushes	天齐锂业 51%，Albemarle 49%	135	全部销售给大股东天齐锂业和 Albemarle
Mt Cattlin	Galaxy Resources 100%	18	雅化集团 12+盛新锂能 6
Mt Marion	RIM 100%，赣锋锂业和 Mineral Resources (MRL) 各持有 RIM 50% 股权	45	全部销售给赣锋锂业
PLS-Pilgangoora	股权较为分散，截止至 2021Q1，CATL 持有 7.16% 股权，赣锋锂业持有 6.33% 股权	33	赣锋锂业 16+容汇通用 12+天宜锂业 8.5+长城汽车 2
Altura-Pilgangoora	Pilbara 100%	22	逐步复产，原有的包销协议在矿山复产之后要重新谈判
Wodgina	Albemarle 60%，Mineral Resources (MRL) 40%	75	停产维护，预计 2022 年三季度复产，一期复产 25 万吨
Bald Hills	Alita 全资控股，Galaxy Resources 持有公司 12.22% 股权，是公司第一大股东	15.5	破产重组

资料来源：各公司公告、国信证券经济研究所整理

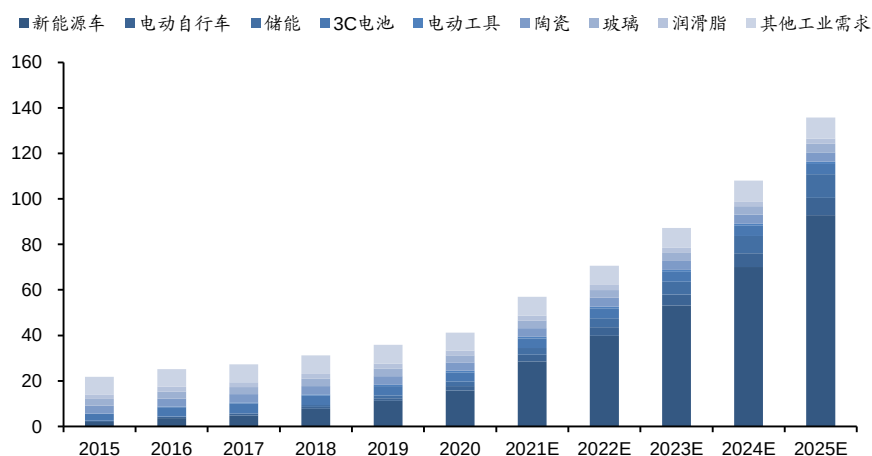
图 45: 西澳及海外主要锂精矿的包销情况



资料来源：各公司公告、安泰科、国信证券经济研究所整理

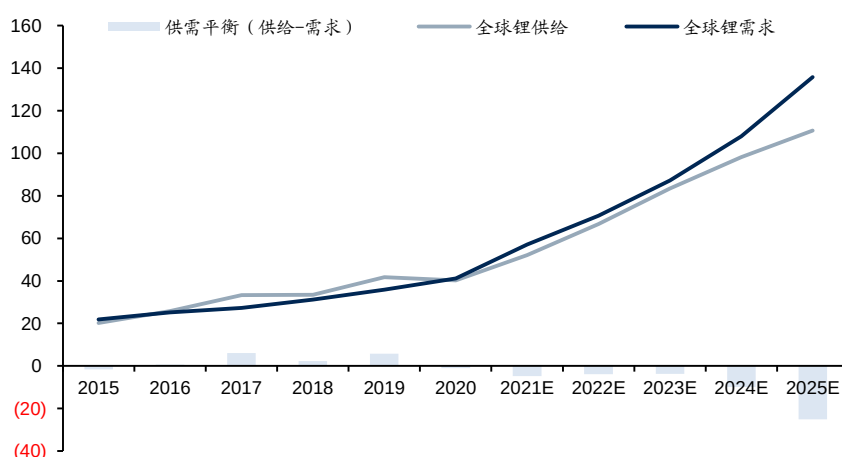
综上所述，锂行业新周期启动，现在出现供需两旺的格局。但是在新周期开始之际，全球锂资源资本开支严重不足，澳洲停产的矿山还未复产，南美在建的盐湖产能受到疫情的影响一再推迟，中国新项目建设刚刚提上日程。未来 5 年全球锂电市场对锂资源的需求确定性是非常强的，所以锂资源供应一直会维持偏紧格局，尤其是到 2025 年的时候，由于前期资本开支严重不足，供需缺口会进一步扩大。

图 46: 全球锂资源需求测算 (万吨 LCE)



资料来源: 国信证券经济研究所整理和预测

图 47: 全球锂资源供需平衡表测算 (万吨 LCE)



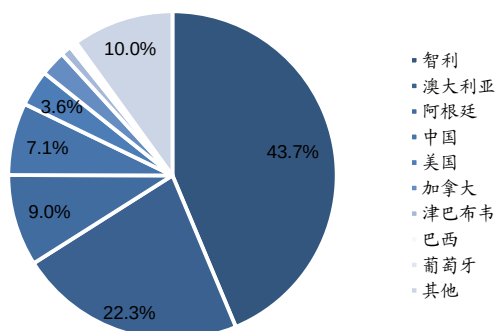
资料来源: 国信证券经济研究所整理和预测

重视国内锂资源的开发, 中国将加快建设世界级盐湖产业基地

中国锂资源供应是全球市场重要的组成部分。美国地质调查局 USGS 最新数据显示, 2020 年中国锂资源量为 510 万吨, 占全球总资源量的 5.94%; 锂资源储量为 150 万吨, 占全球总资源储量的 7.12%; 2020 年中国锂金属产量为 1.4 万吨, 折合约 7.5 万吨 LCE, 占全球总产量的 17.03%。

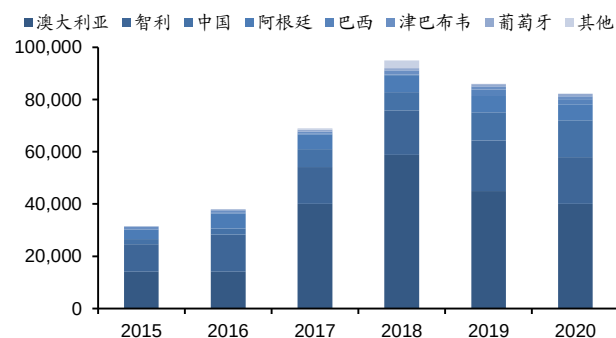
中国是锂盐加工大国, 锂盐加工产能发展迅猛, 但锂资源高度依赖进口。以 2019 年数据为例, 国内碳酸锂、氢氧化锂产量分别达到 15.9 万吨、7.6 万吨, 同比分别增长 36.48%、51.39%。据中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰先生表示, 2019 年国内利用自身锂资源加工的基础锂盐仅为 6.5 万吨, 其余锂精矿依赖进口, 共进口了 172 万吨锂辉石精矿, 且主要都来自澳大利亚。

图 48: 全球锂资源储量 (2021 年)



资料来源: USGS、国信证券经济研究所整理

图 49: 全球锂资源产量 (金属吨)

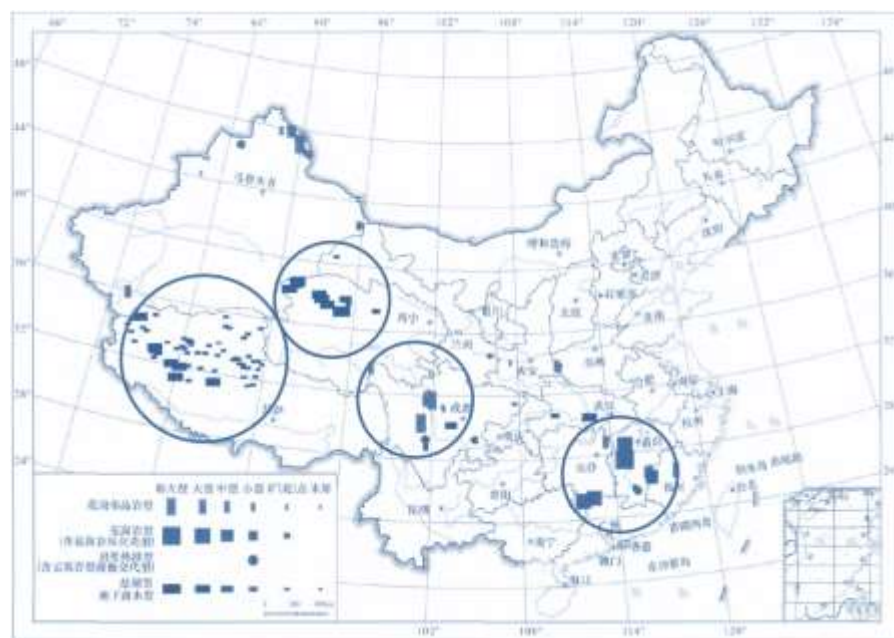


资料来源: USGS、国信证券经济研究所整理

中国锂资源储量丰富，兼具矿石锂和盐湖锂两种类型。中国锂资源主要集中在青海、西藏、四川、江西等四省（自治区），此外在湖南、新疆、河南、福建、陕西等 5 个省（自治区）亦有产出。西藏和青海为盐湖卤水型；四川甘孜州和阿坝州锂辉石资源储量丰富；江西宜春地区是锂云母的主要生产基地。

国内资源量以盐湖为主，发展潜力巨大。中国矿产资源报告，2018 年国内硬岩锂潜在资源量为 878 万吨（锂辉石），卤水锂潜在资源量为 9250 万吨（LiCl）。盐湖锂资源主要集中在青海和西藏：SMM 数据统计，青海盐湖资源中已编入矿产储量的锂矿产地有 10 处，保有氯化锂储量 2447.38 万吨；西藏盐湖资源达到边界工业品位的盐湖有 80 个，其中大型以上的有 8 个，氯化锂资源储量为 1738.34 万吨。

图 50: 中国锂矿分布简图



资料来源: 《中国锂矿成矿规律概要》、国信证券经济研究所整理

中国发展盐湖提锂具有重要意义。从产业链变迁来看，一体化布局已成为行业发展趋势。目前“澳洲锂辉石+中国锂盐厂”是最经济有效、能快速放量的组合，但是全球锂精矿原料供应紧张，又主要集中于澳洲，国内中游锂盐加工厂如若不能锁定稳定的上游资源，未来产能释放具有不确定性。另外中澳关系的变化给锂资源供应安全带来了不确定性，因此加快国内锂资源的开发具有重要意义，而盐湖作为国内占比最大的资源储量来源，其发展的重要性有目共睹。

青海将加快建设世界级盐湖产业基地。据新华社3月7日消息，习近平主席在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时强调，要结合青海优势和资源，贯彻创新驱动发展战略，加快建设世界级盐湖产业基地，打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地，构建绿色低碳循环发展经济体系，建设体现本地特色的现代化经济体系。据中科院青海盐湖研究所5月21日消息，青海省《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于5月20日在北京举行，方案获包括两院院士在内的多位专家评审一致同意通过，下一步专家委员会将建议国家层面成立领导小组，建立健全工作协调机制，加大支持力度，推进落实实施。据悉，规划及行动方案的总体思路是“1+4+12”，即构建1个世界级现代盐湖产业体系；完成“组建中国盐湖集团、设立盐湖产业发展基金、成立青海盐湖大学、建设盐湖国家重点实验室”4个重点任务；实施锂产品扩规提质工程、盐湖资源多元提取强链工程、建设绿色轻金属合金产业基地工程等12个重大工程。打造“盐湖+”绿色低碳循环盐湖产业生态，推动盐湖产业与轻金属合金材料、高分子材料、功能材料、新能源以及碳中和战略等紧密协同联动。据新华社6月9日消息，习近平主席在青海考察时强调：深入推进青藏高原生态保护和高质量发展。要立足高原特有资源禀赋，积极培育新兴产业，加快建设世界级盐湖产业基地。

中国盐湖提锂发展缓慢有客观原因。中国对盐湖提锂工艺的探索已有几十年的历史，1980年郑棉平院士在扎布耶盐湖发现天然碳酸锂矿石，其后提锂实验不断开展，工艺路线不断优化，但整体发展较慢。西藏盐湖海拔极高，周边配套设施建设难度大，生产、运输均存在制约因素。青海盐湖资源镁锂比高，像察尔汗盐湖更高达1000以上，对于成熟的蒸发-转化提锂工艺，高镁锂比盐湖卤水沉淀除镁试剂消耗量大，不宜采用。近年来，适合青海盐湖特点的新技术在不断探索，已形成多种工艺路线，部分已实现量产。

表 11：全球主要锂盐湖卤水类型、镁锂比和主要化学成分

盐湖卤水来源	类型	Mg2+/Li+	Li+	Na+	K+	B	Mg2+	Ca2+	Cl-	SO42-
玻利维亚乌尤尼 (Uyuni, Bolivia)	氯化物型	20.25	0.032	7.06	1.17	0.07	0.65	0.03	5.00	—
智利阿塔卡玛 (Atacama, Chile)	硫酸盐型	6.15	0.157	9.10	2.36	0.04	0.97	0.05	18.95	1.59
阿根廷翁布雷穆埃尔托 (Hombre Muerto, Argentina)	硫酸盐型	1.37	0.062	9.79	0.62	0.04	0.09	0.05	15.80	0.85
美国瑟尔斯湖 (Searles Lake, USA)	碳酸盐型	4.10	0.005	11.08	2.53	—	—	0.00	12.30	4.61
美国银峰 (Silver Peak, USA)	硫酸盐型	6.67	0.006	6.20	0.80	—	0.04	0.05	10.06	0.71
以色列死海 (Dead Sea, Israel)	氯化物型	2575.00	0.001	3.01	0.56	0.03	3.09	1.29	16.10	0.06
中国扎布耶 (Zabuye, China)	碳酸盐型	0.05	0.049	7.29	1.66	—	0.00	0.01	9.53	—
中国西台吉乃尔 (Tajinai, China)	硫酸盐型	65.16	0.031	5.63	0.44	—	2.02	0.02	13.42	3.41
中国一里坪 (Yiliping, China)	硫酸盐型	60.95	0.021	2.58	0.91	0.03	1.28	0.02	14.97	2.88
中国察尔汗 (Qarhan, China)	氯化物型	1577.40	0.003	2.37	1.25	0.01	4.89	0.05	18.80	0.44
中国大柴旦 (Da Qaidam, China)	硫酸盐型	133.75	0.016	6.92	0.71	0.06	2.14	—	14.64	4.05

资料来源：《从盐湖卤水中提取与回收锂的技术进展及展望》、国信证券经济研究所整理

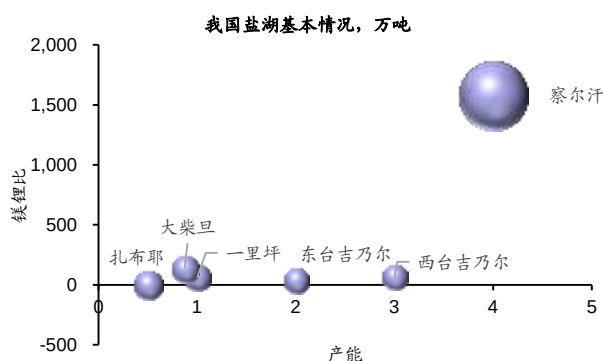
表 12: 全球主要卤水提锂工艺

主要方法	使用企业	技术特点	适用盐湖卤水条件	优点	缺点
盐田浓缩-沉淀法	ALB SQM 扎布耶	卤水经过盐田浓缩, 分离钠盐、钾盐, 加石灰分离镁, 酸化萃取硼, 再净化, 加入化学沉淀剂沉淀锂盐	较高锂含量 低镁锂比	工艺成熟可靠, 生产成本低	不适于处理高镁、高钙卤水及低锂含量卤水, 生产周期长
吸附交换法	FMC 蓝科锂业 ERAMET (未投产)	卤水通过对锂有选择性的吸附剂吸附, 再用淡水解吸与其他杂质成分分离并富集, 再通过小型盐田浓缩后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强, 工艺简单、锂的回收率高、选择性好, 对环境的影响小	工艺控制要求高, 各公司的吸附剂都基于其专有技术专门生产, 成本高
膜分离法	上海恒信融 ILC (试验研究) Enirig (工业示范)	利用多种类型的滤膜, 逐步将卤水中杂质成分分离, 并富集浓缩锂后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强, 工艺简单、锂的回收率高、选择性好, 对环境的影响小	需要多种滤膜配合, 对滤膜要求高, 滤膜研发和生产成本高, 使用寿命短, 工艺成熟度不够, 多在工业试验阶段
萃取法	兴华 Tenova (工业试验筹备)	通过有机溶剂萃取锂实现锂与其他杂质成分的分离和浓缩, 高浓度反萃液进一步生产各种锂盐	高锂含量 高镁锂比	可以处理高镁锂比卤水, 易于工业化	高性能萃取剂研发投入大, 进展慢, 目前的萃取工艺腐蚀性大; 回收率较低, 生产成本高, 不够成熟
煅烧浸取法	中信国安	通过对提硼后的高锂高镁老卤浓缩干燥、煅烧分解为氧化镁, 用水溶出氧化镁中的可溶性锂盐, 再沉淀出碳酸锂产品	高锂含量 高镁锂比	工艺简单, 综合利用	能耗大, 腐蚀性强, 环境影响大, 副产大量盐酸, 成本较高

资料来源:《全球提锂技术进展》、国信证券经济研究所整理

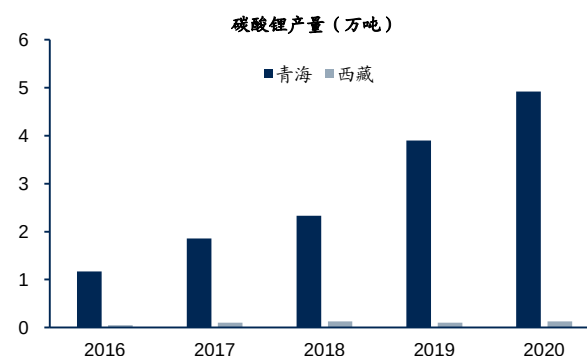
国内盐湖提锂技术路线日趋成熟, 产能持续释放。随着对工艺路线的不断探索, 国内盐湖提锂技术已有所突破, 不同企业形成了适合自身资源特征的方法, 逐步实现试产、量产、达产, 综合成本也在持续下行。2020 年青海、西藏碳酸锂产量已分别达到 4.92 万吨、0.13 万吨, 2016 年至 2020 年间复合增速分别达 43.2%、27.0%。目前, 我国已具备盐湖提锂产能超过 10 万吨, 产量快速释放, 发展潜力巨大。

图 51: 国内盐湖基本情况



资料来源: 各公司公告、国信证券经济研究所整理

图 52: 国内盐湖提锂产量



资料来源: SMM、国信证券经济研究所整理

表 13: 中国盐湖产能和工艺路径汇总

盐湖	企业	工艺	锂盐产能 (吨)
察尔汗盐湖	蓝科锂业	吸附法	30000
察尔汗盐湖	藏格锂业	吸附法	10000
西台吉乃尔盐湖	青海国安	煅烧法	10000
西台吉乃尔盐湖	恒信融	膜法	20000
东台吉乃尔盐湖	东台锂资源	膜法	20000
一里坪盐湖	五矿盐湖	膜法&吸附法	10000
大柴旦盐湖	兴华锂业	溶剂萃取法	10000
大柴旦盐湖	青海博华	溶剂萃取法	1000
大柴旦盐湖	中天硼锂	煅烧法	1000
巴伦马海盐湖	锦泰钾肥	吸附法+膜法	10000
扎布耶盐湖	西藏矿业	太阳池结晶法	5000
结则茶卡&龙木措	西藏国能矿业	萃取&吸附	5000
合计			132000

资料来源: 各公司公告、国信证券经济研究所整理

国内盐湖提锂领军企业，蓝科锂业实现技术突破

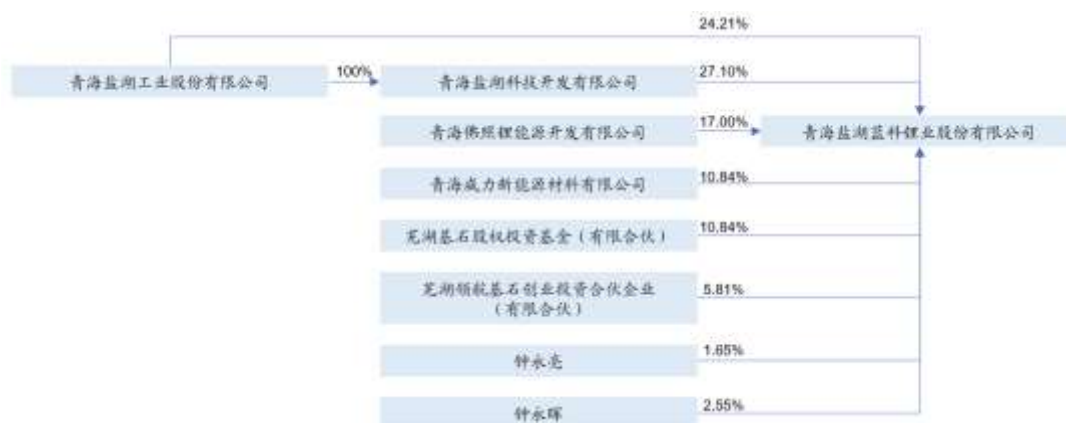
蓝科锂业发展历史复盘

青海盐湖蓝科锂业股份有限公司成立于 2007 年 3 月，由盐湖股份与核工业北京冶金所合资设立，其中盐湖股份全资子公司盐湖科技以货币出资持有 51% 的股权；核工业北京化工冶金研究院以提锂非专利技术出资持有 35% 股权，同时以货币出资持有 10% 股权；自然人刘斌以货币出资持有 4% 的股权。2007 年 4 月公司投资建设的年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目正式开工，建设总投资为 5.05 亿元，系统自 2008 年 8 月 12 日开始正式试车，但由于原工艺生产所需的重要原料锂吸附树脂技术指标未能达到设计要求，损失量较大，因此生产成本高于原估算成本。2009 年 5 月底，公司决定先暂停工业化装置试生产，针对吸附树脂性能存在的不足，组织技术力量集中攻关。

2010 年公司通过引入俄罗斯院士团队的吸附剂技术，成功实现卤水提锂技术的突破，具备扩大量产的基础和潜力，作为该项专利技术提供方的青海佛照锂和青海威力新能源分别以技术入股成为新股东，其中青海佛照锂以专利“从盐液中获得氯化锂的方法和实施此方法的设备”为技术入股，青海威力以专利“用于制造颗粒的吸附剂的方法和实施此方法的设备”为技术入股；2010 年 7 月签订了合作开发锂资源的协议，协议约定公司正式投产前仍需经过卤水提锂技术的产业化展示工作，并由第三方共同确认产业化展示成果达到协议标准后才可正式工业化生产阶段；2010 年 9 月通过 168 小时技术成果工业化展示获得成功之后，开始对原生产设备进行技术改造。2011 年 4 月公司进行 50M³ 吸附塔提锂试验成功后，年产 1 万吨高纯优质碳酸锂项目进行工艺技术改造的同时进行工业化试生产；2012 年 6 月 6 日项目主车间碳酸锂日生产能力突破 5 吨，品位达到 99.5% 以上，并保持连续稳定生产。

2012 年开始蓝科锂业开始新一轮融资事宜，主要是为了加快项目的改造进度以及减少财务费用。2012 年 8 月公司向芜湖基石股权投资基金（有限合伙）增资扩股，以 3.5 元/股共增发 3700 万股，募集资金 12950 万元。2015 年 3 月公司以现金认购和债转股方式增发股份，增发及转股价格 3.51 元/股，增发后蓝科锂业注册资本将由 22,200 万元变更为 34,124.88 万元，此次增发也引入了新的战略投资者芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）以及新增自然人股东钟永晖、钟永亮。

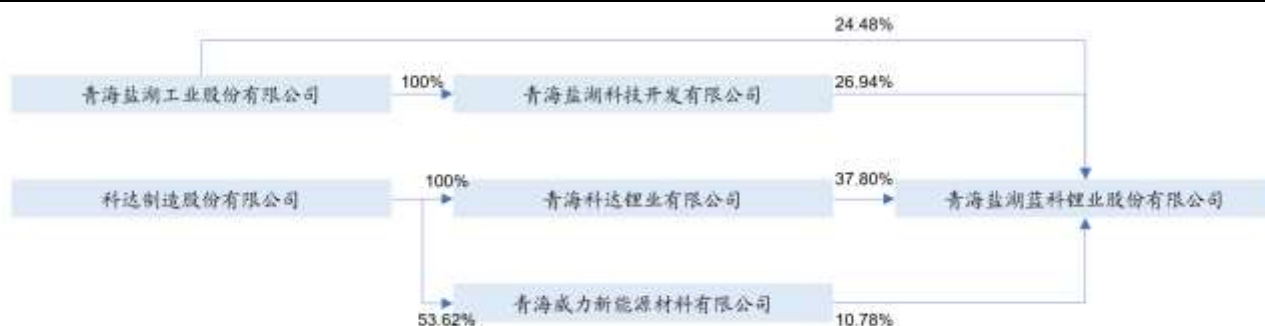
图 53：截止至 2012 年底蓝科锂业的股权结构



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

2017 年科达制造战略布局盐湖提锂，整合蓝科锂业的少数股东股权，成为蓝科锂业的第二大股东。2017 年 1 月科达制造以 30,970.24 万元的价格受让青海佛照锂 62% 股权，以 16,431.61 万元的价格受让青海威力 53.62% 股权。2017 年 6 月科达制造以 18,981.76 万元的价格受让青海佛照锂剩余 38% 股权，从而持有青海佛照锂 100% 股权，青海佛照锂后更名为科达锂业。2017 年 8 月科达锂业以 12,720 万元的价格受让自然人钟永晖、钟永亮合计持有的蓝科锂业 4.24% 股权。2017 年 10 月科达锂业再以 35,564 万元的价格受让芜湖基石持有的蓝科锂业 10.78% 股权，以 19,378 万元的价格受让芜湖领航持有的蓝科锂业 5.87% 股权，股份转让完成后，科达锂业合计持有蓝科锂业 37.80 的股权。因为科达制造的另一控股子公司青海威力持有蓝科锂业 10.78% 股权，所以公司合计持有蓝科锂业 43.58% 股权，对蓝科锂业的投票权为 48.58%。

图 54：蓝科锂业最新股权结构



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

同时于 2017 年 3 月，为了使 1 万吨碳酸锂装置达产达标，蓝科锂业在充分利用现有装置基础上，实施填平补齐技术改造工程，于 2017 年底基本完成项目改造工作。另外于 2017 年底，蓝科锂业启动扩产规划，拟在现有 1 万吨/年碳酸锂装置基础上，扩建 2 万吨/年电池级碳酸锂项目，总投资 31.3 亿元，扩产后蓝科锂业碳酸锂装置生产规模将达到 3 万吨/年碳酸锂。

2020 年 12 月为加快蓝科锂业 2 万吨/年电池级碳酸锂项目建设，缓解蓝科锂业资金压力、优化资本结构、降低运营成本、提高融资能力，蓝科锂业增资扩股 6.2 亿元，其中盐湖股份按股权比例对蓝科锂业增资 31,883.44 万元。截止至 2020 年底，2 万吨/年电池级碳酸锂项目已完成总投资约 17 亿元，已完成吸附塔区建设、吸附 Y 剂车间建设、80% 吸附剂填充工作、部分公辅设施建设，整体形象进度约 85%，计划 2020 年完成主要项目工程，达到前端工艺运行，并生产出可售的 20g/l 合格液，并计划在 2021 年 5 月份完成全部项目建设并达到试生产条件。

2021 年 1 月蓝科锂业召开 2 万吨碳酸锂项目总结表彰暨试车动员大会；3 月起，除沉锂装置外其余装置均已建成，陆续进入投料试车状态；公司利用首期年产 1 万吨碳酸锂项目的沉锂车间进行试车运行，先行释放年产 2 万吨碳酸锂项目部分产能，以缓解现有碳酸锂市场的短缺情况，截止至 6 月底蓝科锂业日产量已经达到 70 吨左右，目前已提升至日产 100 吨，公司将加快后期未完成装置的建设，尽快实现 2 万吨电池级碳酸锂产能的达产达标。

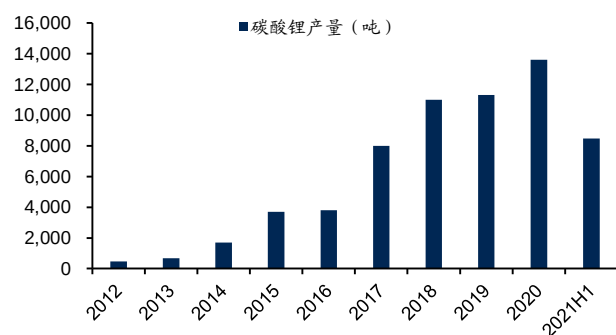
图 55：蓝科锂业历史沿革



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

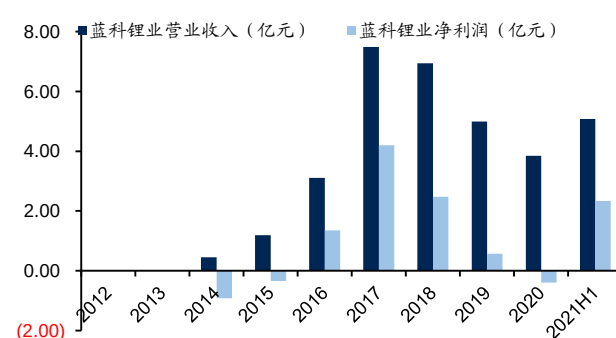
综上，蓝科锂业“十年磨一剑”，联合业内领先企业成功攻克“吸附法从超高镁锂比卤水中提锂”世界性技术难题。首期年产1万吨工业级碳酸锂装置从2012年开始逐步量产，2017-2020四年时间年产量分别为8000/11008/11302/13602吨，实现达产达标的基础上甚至有所超产；新投年产2万吨电池级碳酸锂项目部分提锂装置投料试车成功，正在爬产爬坡。根据科达制造中报的披露，蓝科锂业今年上半年生产碳酸锂产品8466吨，销售7435吨，实现营业收入5.07亿元，实现净利润2.34亿元。作为国内盐湖提锂规模最大的项目，蓝科锂业将进一步迈入高质量快速发展阶段。

图 56：蓝科锂业碳酸锂产能不断爬坡（吨）



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

图 57：蓝科锂业营收和净利润



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

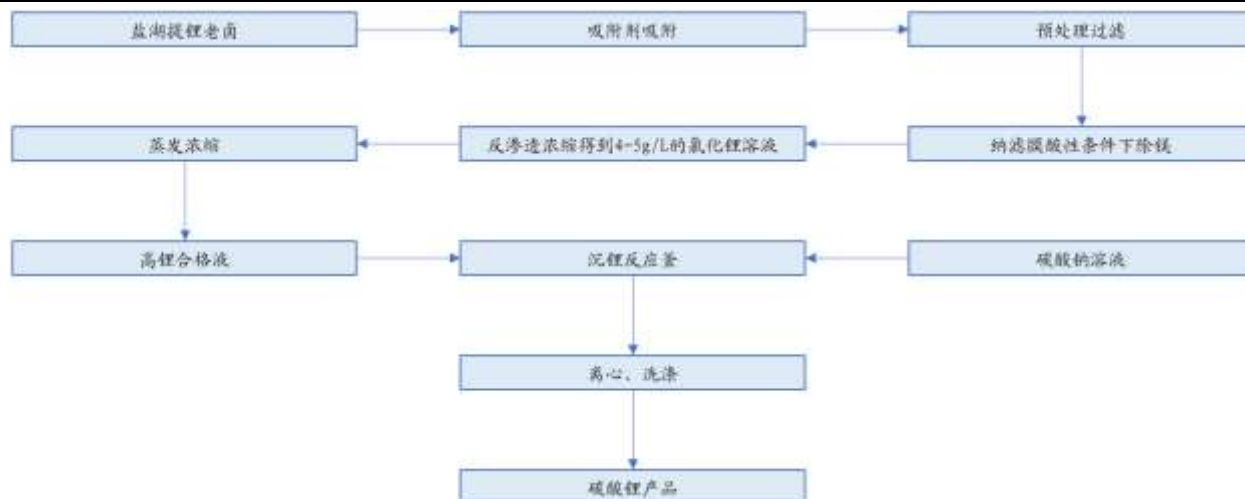
蓝科锂业碳酸锂业务核心竞争优势

蓝科锂业目前采用吸附法提锂，该方法是根据卤水含锂的特性而采用的。吸附法提锂的工艺路线主要主要分为6步：吸附—纳滤深度除镁—浓缩—精制—浓缩—沉锂。

《高镁锂比盐湖提锂工艺技术的研究》论文中介绍：离子交换吸附法是利用吸附剂对阳离子吸附的选择性不同，对锂有较高的选择性。离子交换吸附法提锂工艺因为锂吸附剂对锂元素有较高的吸附性将锂离子吸附，然后再加入高纯水将锂离子洗脱，将盐湖卤水中的镁锂比从500:1降到5:1，甚至更低，从而达到镁离子与锂离子的分离，除去卤水中大部分的镁离子，从而得到粗制氯化锂溶液。

吸附法盐湖提锂工艺的主要难点是锂吸附剂的研发。蓝科锂业采用吸附+膜法(纳滤+反渗透)+化学沉锂的技术方法，卤水中锂浓度 100-200mg/L，所以需要适用锂吸附剂吸附，再用淡水洗涤脱洗使得镁锂比降到 5:1，所得到的氯化锂溶液再通过纳滤膜在酸性条件下除去二价阳离子，再通过反渗透装置浓缩得到 4-5g/L 的氯化锂溶液。

图 58：蓝科锂业吸附法提锂工艺流程



资料来源：《高镁锂比盐湖提锂工艺技术的研究》、国信证券经济研究所整理

核心优势 1：资源优势，察尔汗盐湖扩产潜力大且成本低

察尔汗盐湖位于素有聚宝盆之称的柴达木盆地中东部，东西长 168km，南北宽 20-40km，面积 5658km²，海拔 2680m，湖内蕴藏氯化钾 5.4 x 10⁸t，氯化镁 4.0 x 10⁹t，氯化锂 1.2 x 10⁷t，均居全国第一位，是中国最大的可溶钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一。

图 59：察尔汗盐湖矿区分布



资料来源：《柴达木盆地盐湖锂矿床成矿过程及分布规律》、国信证券经济研究所整理

目前蓝科锂业是采购盐湖股份提完钾肥之后的老卤来生产碳酸锂。盐湖股份钾肥生产每年按产量 500 万吨测算，每年排放老卤量约有 2 亿立方米，其锂离子

的浓度在 200-250mg/L 左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为 20-30 万吨，该原料液为锂产业发展提供了可靠的资源保障。蓝科锂业生产 1 吨工业级碳酸锂需消耗约 2000 立方氯化锂含量在 0.25-0.3g/l 的卤水。

核心优势 2：技术优势，新型锂高效吸附剂实现自产自用

蓝科锂业 2010 年引入俄罗斯院士团队的吸附剂技术，成功实现卤水提锂技术的突破。目前公司使用的吸附剂为新型锂高效吸附剂，在俄罗斯吸附剂基础上进行优化，是公司自主研发和生产的产品，获得国家技术专利，吸附剂损耗能控制在 10%以内。公司新型锂高效吸附剂合成方法引入价格低廉的其他材料，通过对制备工艺的优化，大幅降低制造成本，降低最终产品的完全成本。相比较一代吸附剂的制造成本，新型锂高效吸附剂制造成本降低约 50%。公司自主生产的吸附剂可完全满足生产使用。

核心优势 3：成本优势，工业级碳酸锂完全成本控制在 34000 元/吨以内

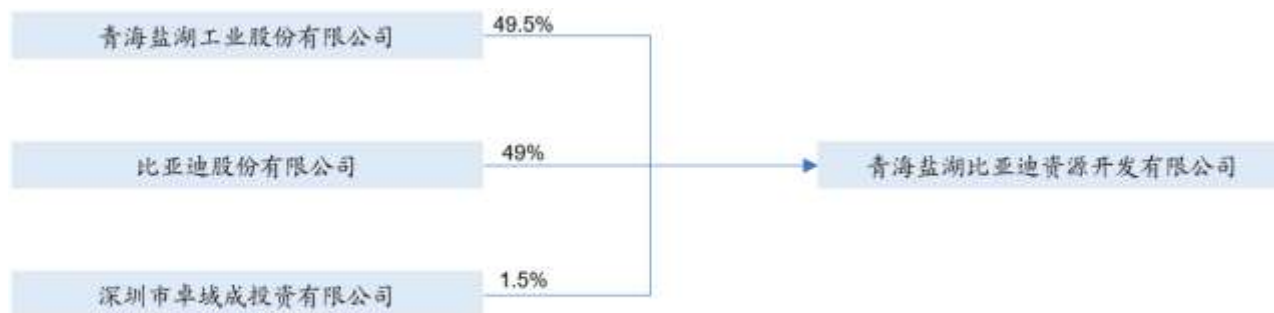
蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及盐湖股份公司工业园区的公共设施，吸附提锂技术生产碳酸锂的成本相对同行具有明显优势，也适合锂产业大规模布局。近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在 34000 元/吨以内。目前公司正通过优化工艺技术、降低消耗、降低采购成本和提高产量等方式，进一步降本增效、减少单位成本。

盐湖比亚迪将争取早日实现开工建设，实现新产能布局

2014 年，青海省制定《青海省千亿元锂电产业发展规划》，规划中明确提出：将青海省锂电产业优势最大限度地转化为经济优势，在青海建设全国具有一定影响力的千亿元锂电产业基地。同时，青海省国民经济和社会发展第十三个五年规划也明确提出，构建在全国具有重要影响力的千亿元锂电、光伏光热、新材料产业集群。在此背景之下，2015 年 11 月，青海省政府与比亚迪签署合作协议，比亚迪公司将在青海投资 90 亿元，未来 5 年力争在青海布局 10Gwh 的动力电池项目。

2016 年 10 月，盐湖股份与比亚迪、卓域成投资公司共同投资成立“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司”。新公司注册资本金人民币 5 亿元，由各股东以现金方式出资到位，盐湖股份出资 2.475 亿元，持股 49.5%；比亚迪出资 2.45 亿元，持股 49%；深圳市卓域成投资有限公司出资 750 万元，持股 1.5%。

图 60：盐湖比亚迪最新股权结构



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

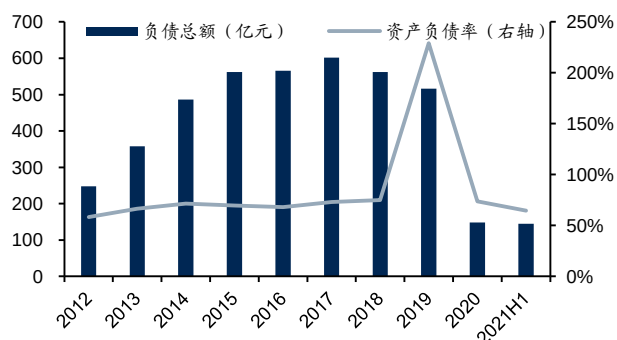
盐湖比亚迪公司规划建设年产 3 万吨电池级碳酸锂项目。根据工艺生产特点，项目分为盐田及储池、提锂、沉锂及吸附剂合称四个工艺装置；预计项目总投资 48.5 亿元，其中 30%由企业自筹，其余 70%申请银行贷款。3 万吨电池级

碳酸锂项目已经公司七届六次董事会及 2017 年度股东大会审议通过。公司与比亚迪合作建设 3 万吨电池级碳酸锂项目目前建设准备及建设手续工作已基本完成，因碳酸锂市场变化及前期公司司法重整影响，未启动建设。盐湖比亚迪公司目前在充分对建设涉及核心内容进行论证，争取早日开工建设，实现公司锂产业布局。

财务分析：债转股之后负债率降至合理水平

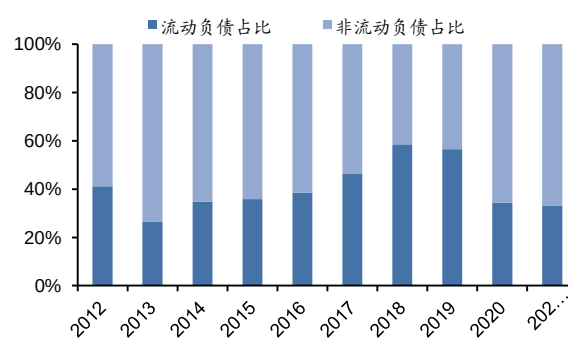
公司钾肥业务始终保持很高的利润贡献度，碳酸锂业务产能逐步达产甚至实现超产，碳酸锂成本已降至行业最具竞争力的范围内。但公司化工及镁项目由于建设周期长、固定资产折旧费用大、借款利息费用化高、产品价格低迷、产品所属行业供需格局不佳、生产过程出现不可抗力等原因，几乎自投产转固开始就处于大幅亏损状态，对公司业绩拖累从 2012 年的 9.4 亿元提升至 2018 年的 59 亿元。2017-2019 年，公司受巨额折旧、减值等拖累分别亏损 42、34 和 459 亿元，导致公司因连续 3 年亏损自 2020 年 5 月 22 日起中止上市。2019 年在公司计提大额资产减值之后，资产负债率甚至超过 200%。2019 年 9 月，公司被裁定进行破产重整，将镁业、化工等亏损板块彻底分离，并由钾肥、锂业等优质板块承接债务，2020 年 3 月完成债转股。债转股完成后公司原股东的股权被大幅稀释，公司第一大股东青海省国有资产投资管理有限公司持股比例从 27% 下降至 13.9%，前十大股东有六家为新进的银行债权人，公司实控人仍然为青海省国资委。另外在债转股之后，公司资产负债率明显下降，截至今年上半年资产负债率为 64.72%，处于一个比较合理的负债率水平。

图 61：盐湖股份负债规模和资产负债率



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

图 62：盐湖股份债务结构



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

表 14：盐湖股份 2019 年年报十大股东名册

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	27.03
中国中化集团有限公司	571,578,484	20.52
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	6.23
广州市华美丰收资产管理有限公司	44,519,109	1.60
王一虹	43,422,187	1.56
中国长城资产管理股份有限公司	25,986,206	0.93
北京华北电力实业总公司	17,746,735	0.64
中国华融资产管理股份有限公司	16,946,024	0.61
中国证券金融股份有限公司	15,151,848	0.54
徐鹏	13,333,600	0.48
合计	1,675,306,550	60.14

资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

表 15：盐湖股份 2021 年三季报十大股东名册

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	13.86
中国中化集团有限公司	571,578,484	10.52
工银金融资产投资有限公司	406,276,871	7.48
国家开发银行	402,200,881	7.40
中国邮政储蓄银行股份有限公司	336,750,156	6.20
中国建设银行股份有限公司	326,949,337	6.02
中国银行股份有限公司	283,312,196	5.21
中国农业银行股份有限公司	207,769,728	3.82
青海盐湖工业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	153,628,322	2.83
中国信达资产管理股份有限公司	119,205,067	2.19
合计	3,560,739,937	65.53

资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

盐湖股份重整计划。2020 年 1 月 17 日盐湖股份发布重整计划，根据本重整计划草案，盐湖股份公司重整如能成功实施，则：

一、盐湖股份公司的法人资格、企业性质及证券市场主体资格不变，仍是一家在深交所上市的股份公司。

二、以盐湖股份公司现有总股本 278,609.06 万股为基数，按每 10 股转增 9.5 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约 264,678.61 万股股票（最终转增的准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的为准）。转增后，盐湖股份公司总股本将由 278,609.06 万股增加至约 543,287.67 万股。

三、转增股票不向原股东分配，将向债权人分配以抵偿债务以及由管理人进行处置。其中：（1）约 257,603.43 万股转增股票用于向债权人抵偿债务；（2）剩余约 7,075.18 万股转增股票由拟处置资产的承接方有条件有偿受让，受让对价优先用于支付重整费用和清偿部分债务。

四、有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿的部分予以留债，具体安排如下：

（一）留债期限：5 年。

（二）清偿期限：每年平均还本付息，利息以未偿留债额度为计算基数。在本重整计划草案项下，2020 年作为第一年，2021 年为第二年，2022 年为第三年，2023 年为第四年，2024 年为第五年。

（三）留债利率：按原融资利率与本重整计划草案提交法院及债权人会议前最近一期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率（LPR）孰低者确定，利息自重整计划获得法院裁定批准之日起算。

（四）还款时间：留债期间每年度最后一个月的 20 日为结息日，结息日的次日为付息还款日，首个付息还本日为 2020 年 12 月 21 日。

（五）担保方式：留债期间原财产抵押担保关系不发生变化，在盐湖股份公司按照本重整计划的规定清偿完毕全部有财产担保债权后，有财产担保债权人不再就担保财产享有优先受偿权，并应立即解除对担保财产设定的抵押手续。未及时办理解除抵押手续的，不影响担保物权的消灭。

五、职工债权不作调整，由盐湖股份公司在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿。

六、税款债权不作调整，由盐湖股份公司在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿。

七、普通债权以债权人单位，每家债权人 50 万元以下（含 50 万元）的部分，由盐湖股份公司在本重整计划执行期限内以现金方式一次性清偿完毕，超过 50 万元的部分按照如下分类进行调整、清偿……

盈利预测

假设前提

按假设前提，预计公司 21-23 年归属于母公司股东净利润分别为 55.32/86.57/92.62 亿元，增速分别为 171.2%/56.5%/7.0%，每股收益分别为 1.02/1.59/1.70 元。

我们的盈利预测基于以下假设条件：

2021-2023 年西北地区氯化钾（60%粉）均价 2748/2800/2800 元/吨（含税），我们认为由于全球钾肥市场这种寡头垄断的格局，从中长期的维度来看，钾肥价格有望维持在较高的水平；

2021-2023 年电池级碳酸锂均价 12/20/20 万元/吨（含税）；工业级碳酸锂均价 11.3/19.5/19.5 万元/吨（含税），我们认为受益于全球新能源汽车对锂盐需求的快速拉动，锂行业有望迎来 3 年以上的景气周期；

从公司的角度来看，假设：

2021-2023 年公司钾肥产销量分别为 550/550/550 万吨，目前公司在钾肥方面还没有新的扩产规划；

2021-2023 年公司碳酸锂产销量分别为 2.0/3.0/4.0 万吨，我们认为十四五期间公司有望依托于察尔汗盐湖丰厚的自然资源的支撑，盐湖提锂产能有望进一步提升；

2021-2023 年期间费用率保持平稳，或略有降低，主要是因为我们考虑到公司在进行破产重组之后，上市公司体内只保留了较为优质的业务，且部分管理层变更之后，经营管理水平有望提升；

综上，从中长期维度来看，公司氯化钾和碳酸锂毛利率有望一直保持在高水平。

表 16：公司产品价格和产销量假设

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
氯化钾产量（万吨）	563.37	551.75	550.00	550.00	550.00
氯化钾销量（万吨）	454.22	644.90	550.00	550.00	550.00
氯化钾收入/亿元	74.17	104.13	122.17	141.28	141.28
增速	-0.45%	40.40%	17.32%	15.65%	0.00%
氯化钾毛利/亿元	52.73	57.92	82.57	101.68	101.68
毛利率	71.09%	55.62%	67.59%	71.97%	71.97%
碳酸锂产量（吨）	11,302.00	13,602.00	22,000.00	30,000.00	40,000.00
碳酸锂销量（吨）	11,314.50	13,602.00	22,000.00	30,000.00	40,000.00
碳酸锂收入/亿元	5.02	3.83	22.00	53.10	70.80
增速	-26.54%	-23.71%	474.18%	141.37%	33.33%
碳酸锂毛利/亿元	1.35	0.48	16.50	45.60	60.80
毛利率	26.85%	12.47%	75.00%	85.88%	85.88%
其他业务收入/亿元	99.30	32.20	13.00	13.00	13.00
其他业务毛利	-6.82	-0.43	0.69	0.69	0.69
毛利率	-6.87%	-1.33%	5.31%	5.31%	5.31%
营收合计/亿元					
增速	178.49	140.16	152.20	207.38	225.08
净利率	-0.23%	-21.47%	8.59%	36.26%	8.53%
归母净利润/亿元	-256.93%	14.55%	36.34%	41.74%	41.15%
增速	-458.60	20.40	55.32	86.57	92.62

资料来源：国信证券经济研究所预测

未来 3 年盈利预测

表 17：未来 3 年盈利预测表

	单位	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	百万元	14,016.26	15,220.02	20,738.17	22,508.09
营业成本	百万元	8,219.57	5,349.26	5,941.00	6,191.00
销售费用	百万元	212.20	173.92	228.12	247.59
管理费用(含研发)	百万元	904.94	645.96	805.84	822.77
财务费用	百万元	388.34	228.10	250.00	250.00
营业利润	百万元	3,199.97	7,952.40	12,226.81	13,600.53
利润总额	百万元	2,878.54	7,473.08	12,236.81	13,610.53
归属于母公司净利润	百万元	2,039.51	5,531.62	8,656.54	9,262.26
EPS		0.38	1.02	1.59	1.70
ROE		49.51%	62.71%	53.50%	38.51%

资料来源：国信证券经济研究所预测

按上述假设条件，我们得到公司 21-23 年收入分别为 152.20/207.38/225.08 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为 55.32/86.57/92.62 亿元，利润年增速分别为 171.2%/56.5%/7.0%。每股收益 21-23 年分别为 1.02/1.59/1.70 元。

盈利预测的敏感性分析

盈利预测情景分析

表 18：情景分析（乐观、中性、悲观）

	2020	2021E	2022E	2023E
乐观预测				
营业收入(百万元)	14,016	15,280	21,097	22,988
(+/-%)	-21.5%	9.0%	38.1%	9.0%
净利润(百万元)	2040	5921	9294	9996
(+/-%)	-104.4%	190.3%	57.0%	7.6%
摊薄 EPS	0.38	1.09	1.71	1.84
中性预测				
营业收入(百万元)	14,016	15,220	20,738	22,508
(+/-%)	-21.5%	8.6%	36.3%	8.5%
净利润(百万元)	2040	5532	8657	9262
(+/-%)	-104.4%	171.2%	56.5%	7.0%
摊薄 EPS(元)	0.38	1.02	1.59	1.70
悲观的预测				
营业收入(百万元)	14,016	15,160	20,381	22,034
(+/-%)	-21.5%	8.2%	34.4%	8.1%
净利润(百万元)	2040	5151	8042	8558
(+/-%)	-104.4%	152.5%	56.1%	6.4%
摊薄 EPS	0.38	0.95	1.48	1.58
总股本（百万股）	5,433	5,433	5,433	5,433

资料来源：国信证券经济研究所预测

风险提示

我们判断公司的合理估值在 39.57-43.33 元之间,但该估值是建立在较多假设前提的基础上的,特别是对公司未来几年现金流的计算、折现率的计算、TV 增长率的选定和可比公司的估值参数的选定,都加入了很多个人的判断,可能由于对相关参数估计偏乐观而导致该估值偏乐观的风险。

估值的风险

我们采取绝对估值和相对估值方法计算得出公司合理估值在 39.57-43.33 元之间,但该估值是建立在较多假设前提的基础上计算而来的,特别是对公司未来几年自由现金流的计算、加权资本成本(WACC)的计算、TV 增长率的假定和可比公司的估值参数的选定,都加入了很多个人的判断:

- 1、可能由于对公司显性期和半显性期收入和利润增长估计偏乐观,导致未来 10 年自由现金流计算值偏高,从而导致估值偏乐观的风险;
- 2、加权资本成本(WACC)对公司估值影响非常大,我们在计算 WACC 时假设无风险利率为 2.0%、风险溢价 6.0%,可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致 WACC 计算值较低,从而导致公司估值高估的风险;
- 3、我们假定未来 10 年后公司 TV 增长率为 2.5%,公司所处行业可能在未来 10 年后发生较大的不利变化,公司持续成长性实际很低或负增长,从而导致公司估值高估的风险;
- 4、相对估值时我们选取了与公司业务相同或相近的公司进行比较,考虑到公司自身在生产经营等各方面存在明显的竞争优势,最终给予公司 2022 年 25-27 倍 PE,可能未充分考虑市场整体估值偏高的风险。

盈利预测的风险

我们在预测公司业绩的时候,设定了很多参数,这些参数的设置都加入了很多个人的判断:

基于对产业格局和供需基本面的判断,我们认为:1)全球钾肥市场呈现明显的寡头垄断的格局,海外主流钾肥供应企业出于自身利益考虑,会在一定程度上调控国际市场钾肥的价格;2)锂行业新周期已经快速启动,全球新能源车领域有望拉动锂盐需求的快速增长,但是上游锂矿资源开发周期较长,供给增速会滞后于需求增速,所以锂行业有望迎来 3 年以上的景气周期;但公司所处行业可能会发生较大的不利变化,比如供给超预期释放,或需求增长速度不及预期,从而导致碳酸锂价格有可能大幅下跌的风险。

政策和环境风险

公司在青海地区拥有察尔汗盐湖采矿权,在开发盐湖资源的同时也承担着保护环境的任务。2021 年 10 月 11 日,公司全资子公司盐湖能源收到海西州公安局出具的《关于对青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿罪的告知函》,主要内容如下:“根据青海省天峻县木里煤田地区生态环境损害赔偿调查相关工作及相关企业行为线索,青海盐湖能源有限公司于 2013 年至 2014 年期间,在未取得相关探矿证、采矿证的情况下,对青海省天峻县木里煤田聚乎更矿区七号井煤炭资源实施开采,根据《刑法》第三百四十三条之规定,该行为涉嫌非法采矿罪。”为降低盐湖能源涉嫌非法采矿产生的社会影响及法律影响,盐湖能源拟将非法采矿产生的非法所得及收入及时退缴至公安机关。根据初步测算,盐湖能源非法采矿产生的非法所得及收入为 356,674,957.99 元,前述退缴预计会减少公司 2021 年度利润 356,674,957.99 元,具体金额以有关机构认定为准。

另外于 2021 年 11 月 22 日盐湖能源收到海西蒙古族藏族自治州生态环境局下发的《生态环境修复治理及生态环境损害赔偿磋商告知书》,海西州环境局等部门拟就盐湖能源历史上在木里矿区煤炭开采行为涉及的生态环境修复治理及生态环境损害赔偿责任的承担事项与盐湖能源进行磋商。目前,盐湖能源已与海西蒙古族藏族自治州生态环境局签订了《生态环境损害赔偿与生态环境修复治理

协议》。盐湖能源所需承担的生态环境损害赔偿与生态环境修复治理责任内容如下：1) 盐湖能源于 2021 年 12 月 31 日前向海西蒙古族藏族自治州生态环境局指定账号支付生态环境损害赔偿费 9500 万元；2) 盐湖能源于 2022 年 12 月 31 日前向海西蒙古族藏族自治州生态环境局指定账号支付生态环境修复治理资金 10000 万元；3) 盐湖能源与海西蒙古族藏族自治州生态环境局签订生态环境损害赔偿与生态环境修复治理协议后，木里矿区聚乎更七号井矿区生态环境修复治理与盐湖能源无关，盐湖能源不再承担任何有关木里矿区聚乎更七号井矿区生态环境损害赔偿和生态环境修复治理责任。综上，盐湖能源本次缴纳 1.95 亿元生态环境修复治理及生态环境损害赔偿后，在木里矿区生态环境修复治理义务及生态环境损害义务即履行完毕。剔除公司 2020 年度已计提盐湖能源矿山环境治理恢复基金，初步预计会减少公司 2021 年度利润约 1.11 亿元。结合以上事件，我们认为公司在生产经营过程当中存在着政策和环境风险。

经营风险

公司是国内最大的钾肥生产企业，年产能超过国内氯化钾总产能的 50%，作为国有企业，公司承担着我国国内最大限度确保钾肥生产供应稳定的任务。公司氯化钾销售价格对市场有重要的指导和引领作用，不能偏离市场情况。2021 年 9 月，公司收到国家市场监督管理总局行政处罚决定书，公司因大幅度上调氯化钾销售价格，被责令公司立即改正，且处以 160 万元罚款。

公司在生产经营过程中须遵守大量环境、化学品制造、健康及安全法例，倘若公司未能完全遵守上述各项法律、法规，各项业务可能会受到不利影响。

公司在此前实施破产重组，部分管理层进行了变更，存在着不能有效提升公司经营管理效率的风险。

财务风险

公司此前因实施债转股，所以截止至 2021 年三季报，在前十大股东名录当中有 6 家银行股东，这些银行股东之后有可能会减持公司股份，造成公司股价波动的风险。

公司若财务管理不当，未来存在短期流动性的风险。

市场风险

公司在全球锂行业市场面临现有及新竞争对手的竞争，核心在原料端的保障，以及下游客户订单的竞争。倘若公司未能有效竞争，导致不能保持现有的市场份额或者扩大市场份额的风险。

其它风险

公司未能获得任何相关政府补助的风险。

附表：财务预测与估值

资产负债表 (百万元)					利润表 (百万元)				
	2020	2021E	2022E	2023E		2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	2070	6049	14296	24384	营业收入	14016	15220	20738	22508
应收款项	1569	1668	2159	2220	营业成本	8220	5349	5941	6191
存货净额	1345	825	915	921	营业税金及附加	817	944	1286	1396
其他流动资产	2146	2283	2903	2926	销售费用	212	174	228	248
流动资产合计	7129	10825	20274	30452	管理费用	831	690	850	867
固定资产	8694	8747	8818	8824	财务费用	388	228	250	250
无形资产及其他	1101	1057	1013	969	投资收益	229	131	0	0
投资性房地产	3015	3015	3015	3015	资产减值及公允价值变动	251	(88)	0	0
长期股权投资	170	170	170	170	其他收入	(828)	75	44	44
资产总计	20110	23814	33290	43430	营业利润	3200	7952	12227	13601
短期借款及交易性金融负债	310	300	300	300	营业外净收支	(321)	(479)	10	10
应付款项	2080	1426	1727	1897	利润总额	2879	7473	12237	13611
其他流动负债	2711	1763	2201	2452	所得税费用	868	1219	1958	2178
流动负债合计	5100	3489	4228	4649	少数股东损益	(29)	722	1622	2171
长期借款及应付债券	8271	8271	8271	8271	归属于母公司净利润	2040	5532	8657	9262
其他长期负债	1473	1473	1473	1473					
长期负债合计	9744	9744	9744	9744	现金流量表 (百万元)				
负债合计	14844	13233	13972	14393		2020	2021E	2022E	2023E
少数股东权益	1146	1760	3139	4984	净利润	2040	5532	8657	9262
股东权益	4119	8821	16179	24052	资产减值准备	(20762)	44	4	1
负债和股东权益总计	20110	23814	33290	43430	折旧摊销	611	860	968	1038
					公允价值变动损失	(251)	88	0	0
					财务费用	388	228	250	250
					营运资本变动	(26414)	(1274)	(458)	332
					其它	20738	570	1375	1844
					经营活动现金流	(24038)	5819	10546	12477
					资本开支	19510	(1000)	(1000)	(1000)
					其它投资现金流	0	0	0	0
					投资活动现金流	19398	(1000)	(1000)	(1000)
					权益性融资	3	0	0	0
					负债净变化	(10112)	0	0	0
					支付股利、利息	(357)	(830)	(1298)	(1389)
					其它融资现金流	26161	(10)	0	0
					融资活动现金流	5226	(840)	(1298)	(1389)
					现金净变动	586	3979	8248	10088
					货币资金的期初余额	1484	2070	6049	14296
					货币资金的期末余额	2070	6049	14296	24384
					企业自由现金流	(3544)	5370	9991	12005
					权益自由现金流	12505	5144	9903	12109

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032